Procédure Experty 3 : Infrastructure bureau à distance et Gestion de Ticket pour une PME

I. Pfsense 4
A. Pré-installation Pfsense 4
1. Téléchargement 4
2. Créations des LAN 4
3. Configuration du Pfsense 4
B. Installation Pfsense 5
C. Configuration de l'interface LAN 6
D. Interface web 7
1. Connexion à l'interface web 7
2. Changer le mot de passe administrateur 8
3. Configuration de l'accès à l'interface 8
4. Configuration de l'interface WAN 9
5. Vérification des règles de pare-feu 9
E. VPN avec OpenVPN 10
1. Création du Certificate Authority dans le LAN_ESN 10
2. Création des utilisateurs 11
3. Création du serveur OpenVPN 12
4. Installation du plugin du client OpenVPN 15
5. Téléchargement du client OpenVPN 15
6. Installer et configurer le client OpenVPN 16
F. IPsec 17
1. Configuration du VPN du Lan_Experty 17
2. Configuration du VPN du Lan_ESN 18
3. Test du VPN 18
II. Gestsup 19
A. Apache2 19
B. PHP 20
C. MySQL 20
D. Phpmyadmin 22

E. Installation et configuration de Gestsup 28
III. Backup 35
IV. Apache Guacamole 39
A. Installer les prérequis d'Apache Guacamole 39
B. Compiler et installer Apache Guacamole "Server" 40
C. Créer le répertoire de configuration 43
D. Installer Guacamole Client (Web App) 43
E. Base de données MariaDB pour l'authentification 45
F. Créer un nouveau compte administrateur 50
G. Ajouter une connexion Remote Desktop Protocol (RDP) 53
V. Supervision avec PRTG 58

I. Pfsense

A. Pré-installation Pfsense

1. Téléchargement

- Dans le lien https://sgpfiles.netgate.com/mirror/downloads/ , télécharger la dernière version comportant .gz :



Index of /mirror/downloads/

../
pfSense-CE-2.6.0-RELEASE-amd64.iso.gz 31-Jan-2022 20:31 437073513
pfSense-CE-2.6.0-RELEASE-amd64.iso.gz.sha256 31-Jan-2022 20:32 114
pfSense-CE-2.7.0-RELEASE-amd64.iso.gz 29-Jun-2023 20:11 495733706
pfSense-CE-2.7.0-RELEASE-amd64.iso.gz.sha256 29-Jun-2023 20:11 114
pfSense-CE-2.7.1-RELEASE-amd64.iso.gz 17-Nov-2023 00:47 574639430
pfSense-CE-2.7.1-RELEASE-amd64.iso.gz.sha256 17-Nov-2023 00:47 114
pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso.gz 08-Dec-2023 18:27 574277009

2. Créations des LAN

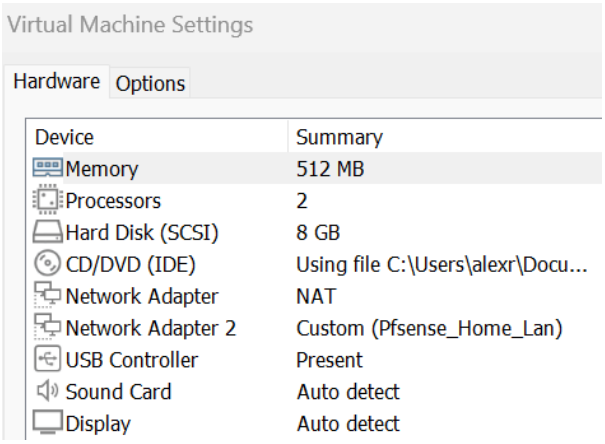
- Dans VMware > Edit > Virtual Network Editor > Add Network, ajoutez les 3 LAN en Host-only sans de DHCP:



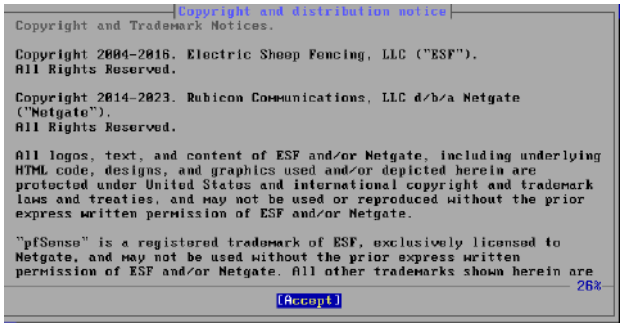
Pfsense_Home_Lan	Host-only	-	Connected	-	10.10.1.0
Pfsense_ESN_Lan	Host-only	-	Connected	-	10.10.2.0
Pfsense_Experty_Lan	Host-only	-	Connected	-	10.10.3.0

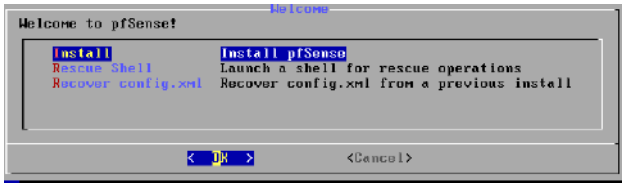
3. Configuration du Pfsense

- Créez une VM possédant la configuration suivante :
  - Type de VM dans VMware : linux
  - Hard Disk : 8 gb
  - Memory : 512 mb
  - Network adapter 1 : NAT
  - Network adapter 2 : LAN créer précédemment

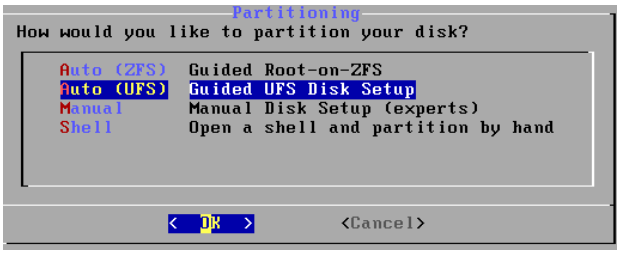


B. Installation Pfsense

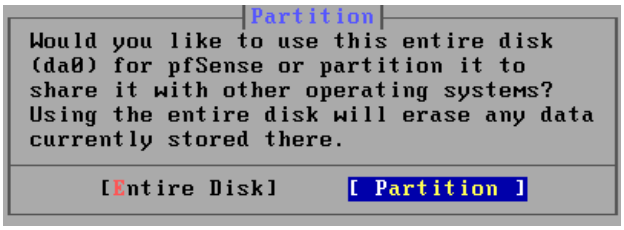


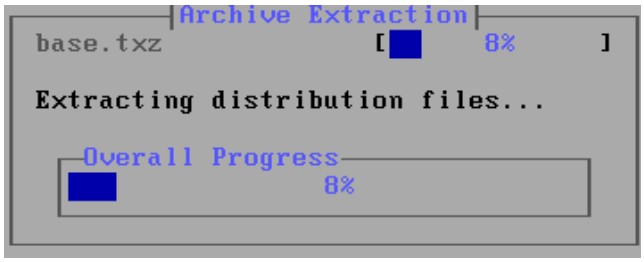


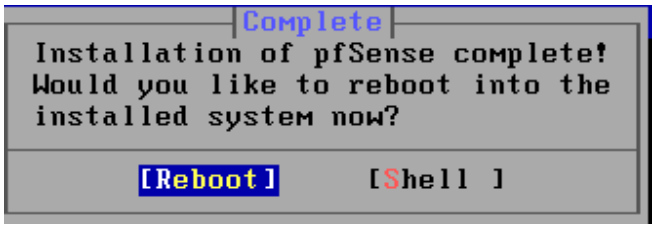
- Sélectionnez le partitionnement automatique “ZFS” ou “UFS”:



- Partitionnement automatique “UFS” :

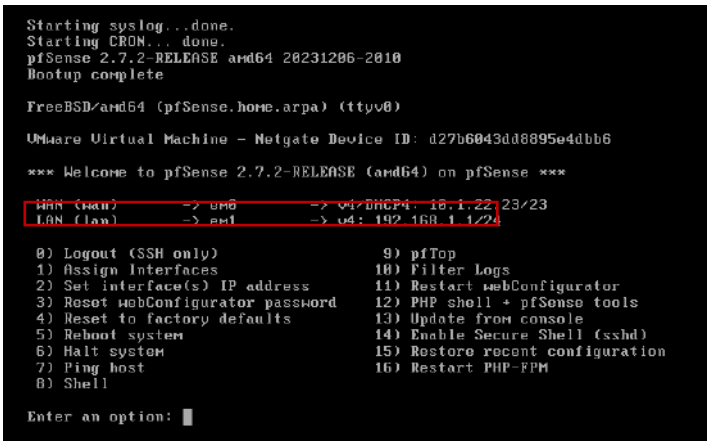




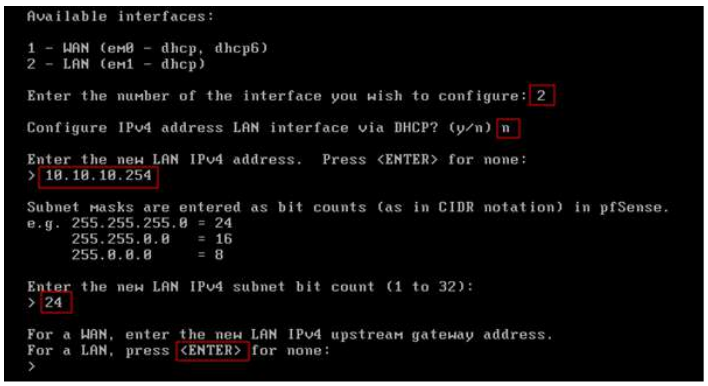


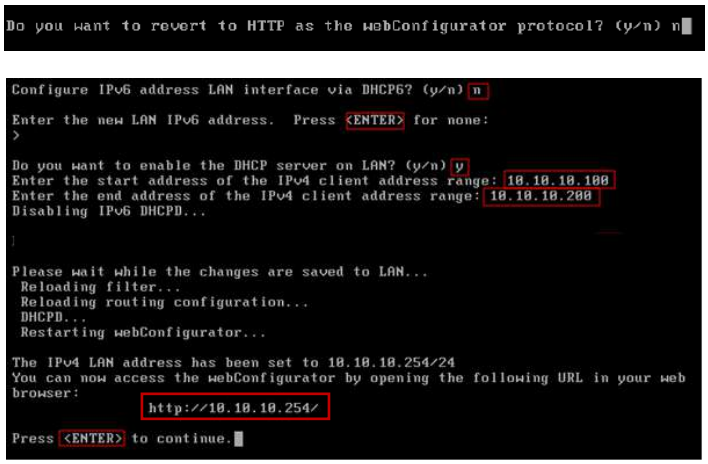
C. Configuration de l'interface LAN

- Après l'installation de Pfsense la première chose à faire est de configurer l'interface du LAN qui n'est pas par défaut dans le réseau local. Il faut adapte l'IP en fonction du LAN créer précédemment dans notre cas (10.10.1.254 = LAN_Home; 10.10.2.254 = LAN_ ESN et 10.10.3.254 = LAN_Experty) :



- Pour configurer l'interface du LAN tapez 2 et suivez les commandes indiquées ci-dessous :

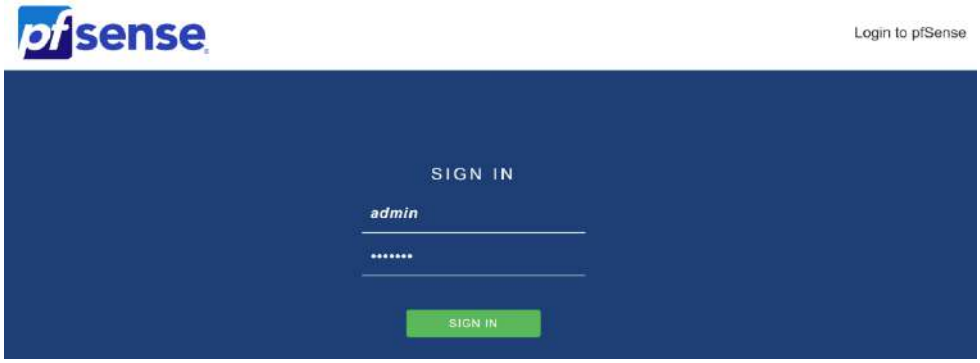




D. Interface web

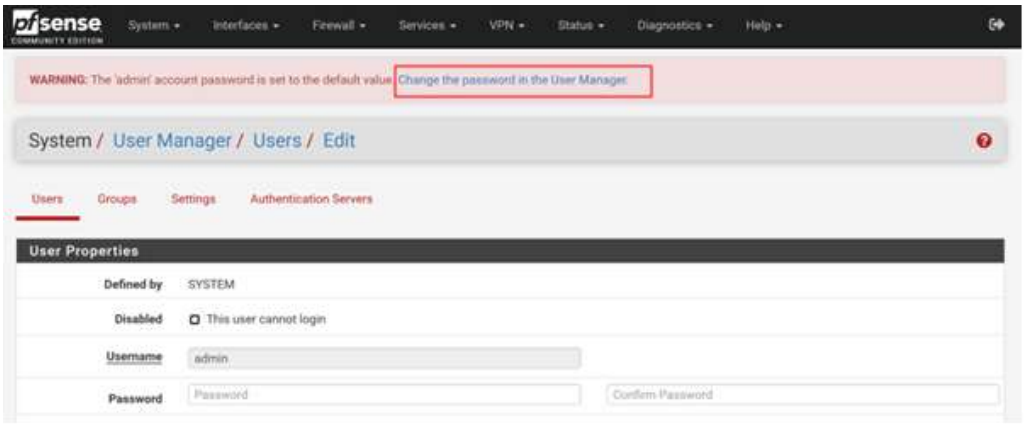
1. Connexion à l'interface web

- Connectez-vous à l'interface web depuis l'IP de l'interface LAN en utilisant l'identifiant suivant :
  - https://10.10.1.254 (LAN_Home), https://10.10.2.254 (LAN_ESN) et https://10.10.3.254 (LAN_Experty)
  - Username : admin
  - Password : pfsense



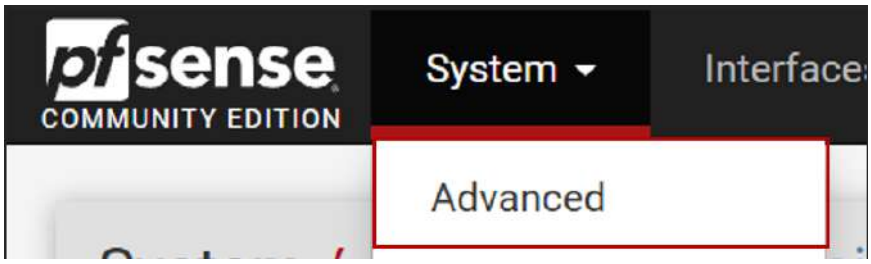
2. Changer le mot de passe administrateur

- Après la première connexion, un encadré rouge est affiché sur la page d'accueil. Cliquez sur le lien en bleu pour le modifier :

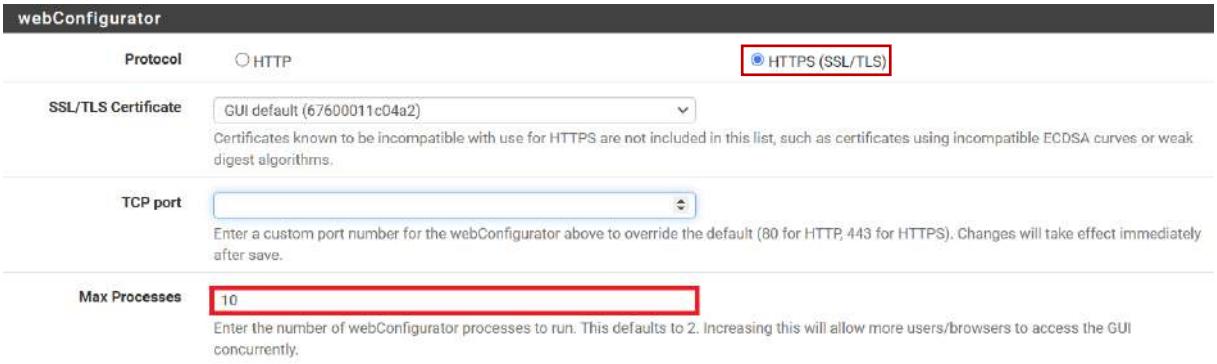


3. Configuration de l'accès à l'interface

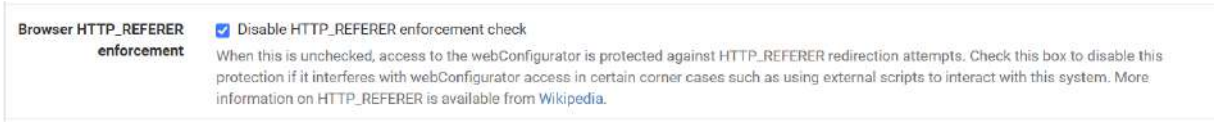
- Dans System > Advanced :



- Mettre le protocole en « HTTPS » pour plus de sécurité et augmenter le nombre de connexions simultanées à l'interface web :

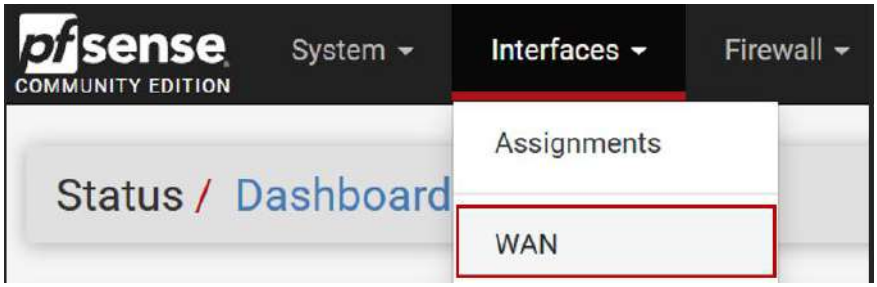


- Désactiver l'option « Browser http_REFERER enforcement » pour avoir accès à l'interface web du Pfsense depuis l'adresse publique :

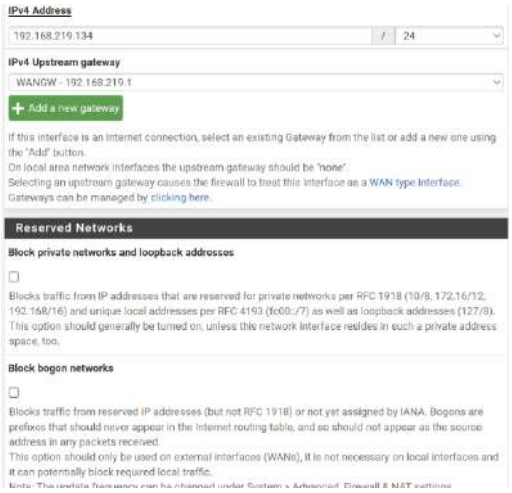


4. Configuration de l’ interface WAN

- Dans Interfaces > WAN :

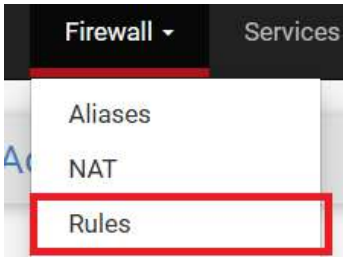


- Pfsense bloque par défaut l’accès à l’interface Web avec l’IP WAN. Mettre une IP fixe avec bonne gateway donner par VMware dans « Virtual Network Editor » et décocher les 2 dernières cases de la rubrique « Reserved Networks > NAT Settings » :



5. Vérification des règles de pare-feu

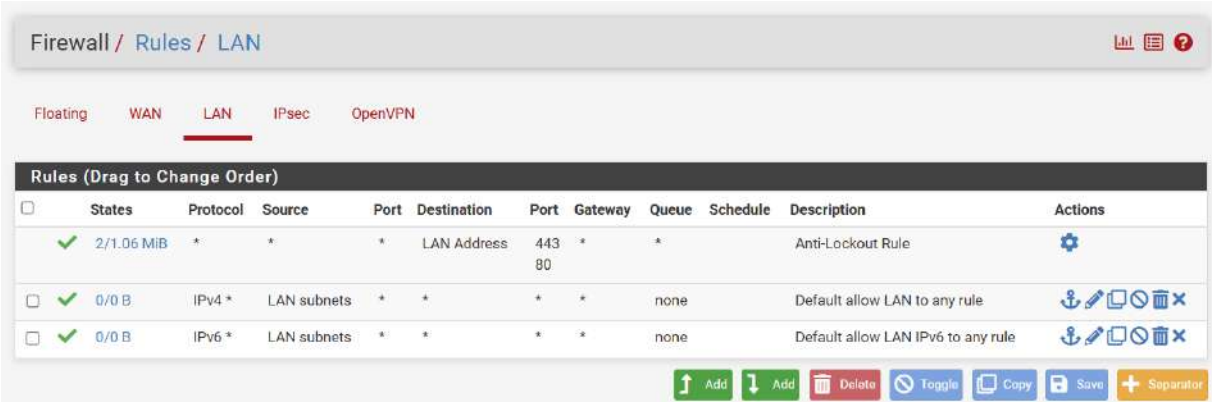
- Dans Firewall > Rules



- Pour le WAN :



- Pour le LAN :

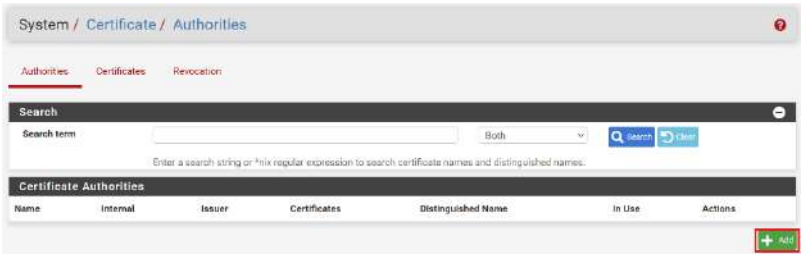


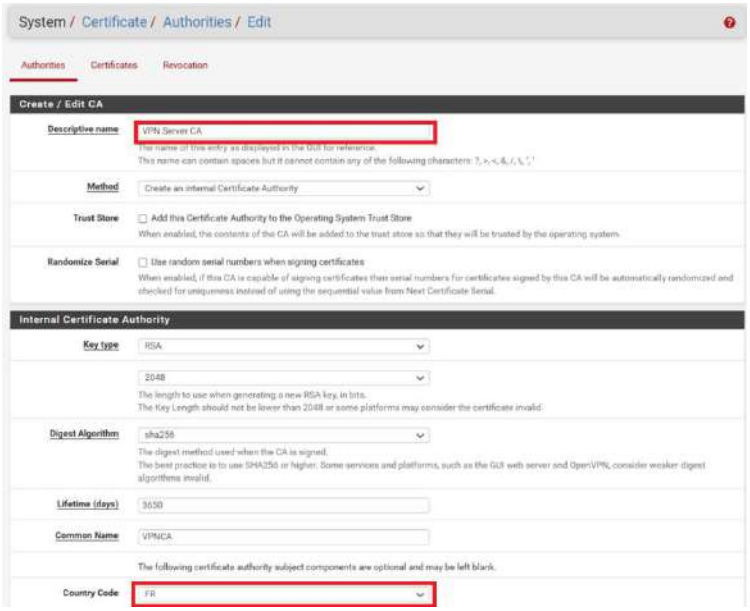
E. VPN avec OpenVPN

Un VPN Site-to-Site, ou LAN-to-LAN, connecte deux réseaux locaux distants pour qu'ils communiquent comme s'ils étaient sur un même réseau. Dans notre cas on utilisera l'outils OpenVPN pour connecter le poste Windows Client Home situé dans le LAN_Home au LAN_ESN.

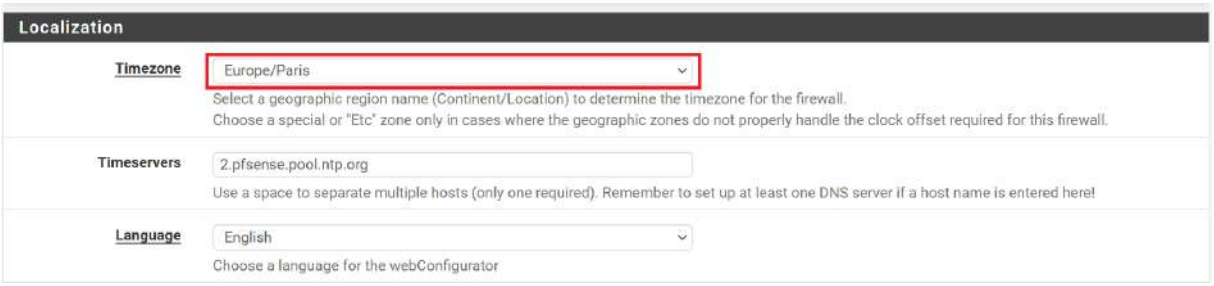
1. Création du Certificate Authority dans le LAN_ESN

- Dans System > Certificate > Add :





- Mettre la bonne localisation du Pfsense indiquer dans le certificat sinon des problèmes d'identification peuvent survenir. Dans System > General Setup > Localisation :

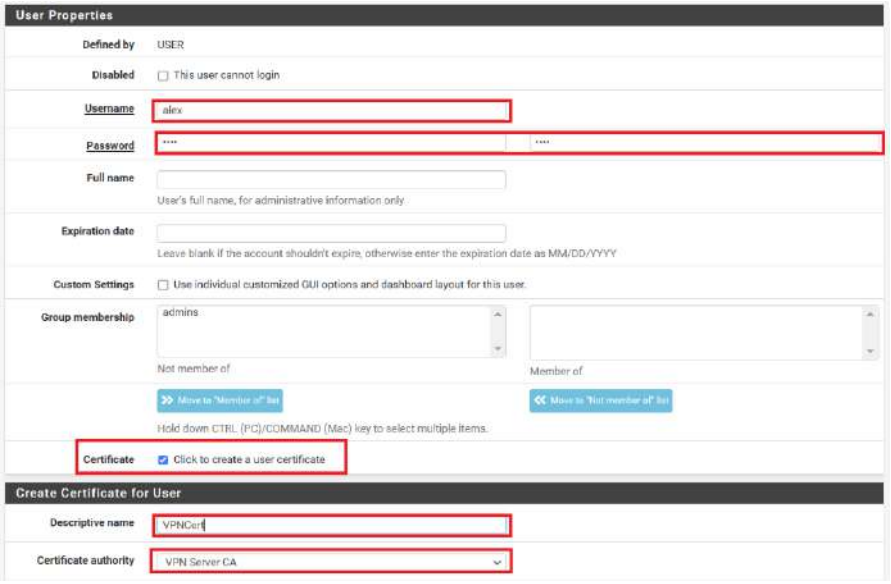


2. Création des utilisateurs

- Dans System > User Manager > Users > Add :



- Renseigner les informations et joindre le certificat comme ci-dessous :



3. Création du serveur OpenVPN

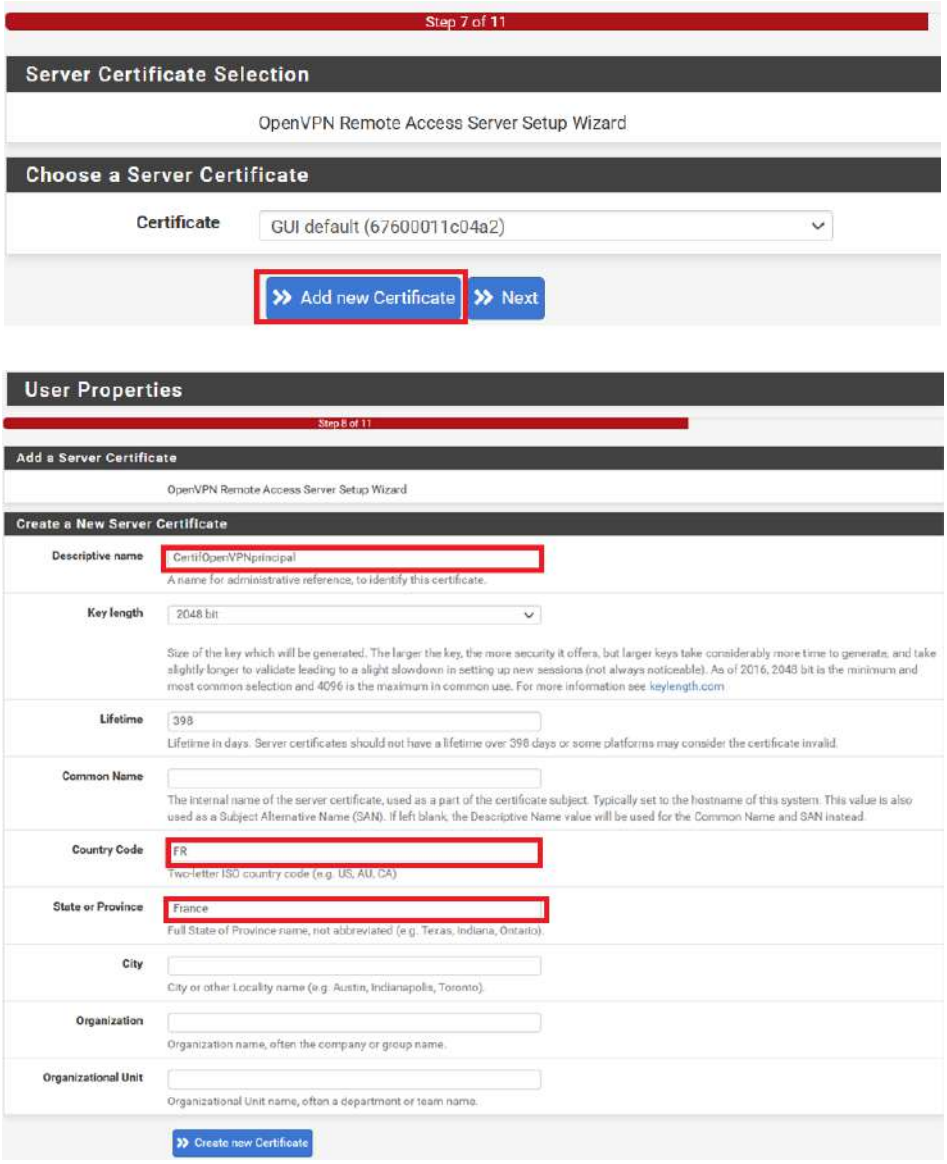
- Dans Menu VPN > OpenVPN > Wizards puis sélectionner « Local User Acess » :



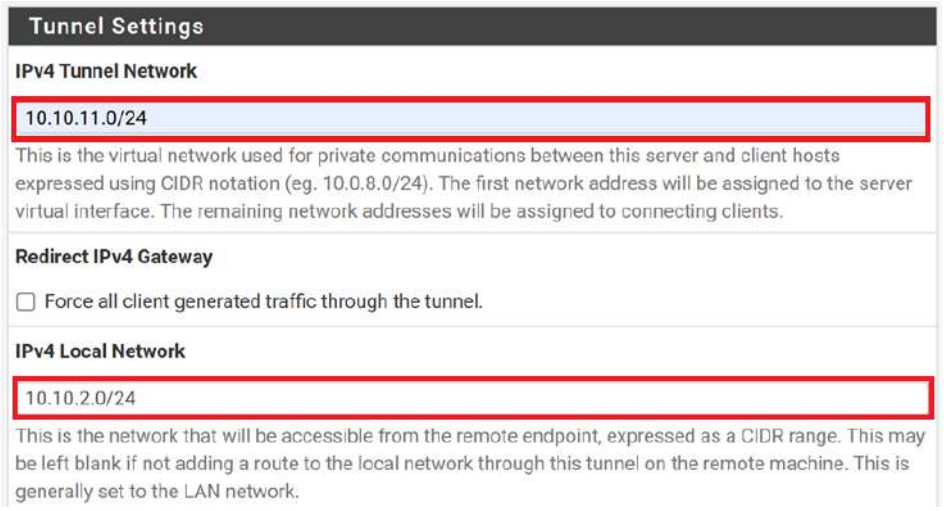
Sélectionner le certificat créer « VPN Server CA » :



- Créer un nouveau certificat :



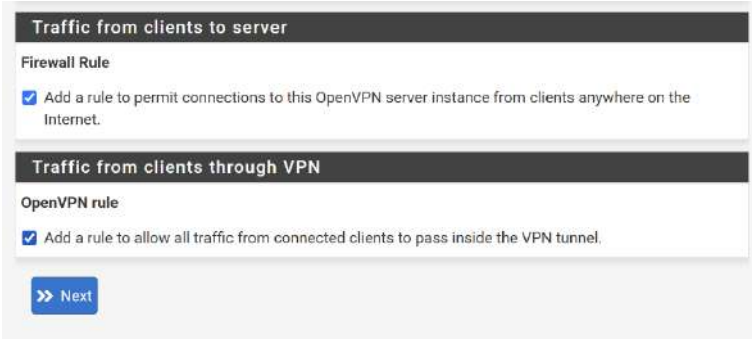
- Configurer le tunnel :
  - Dans « IPv4 Tunnel Network » mettre le réseau du VPN dont le PC distant (le poste Windows Client Home) fera partie : 10.10.11.0/24
  - Dans « IPv4 Local Network » mettre le réseau du VPN dont le PC distant fera partie : 10.10.2.0/24



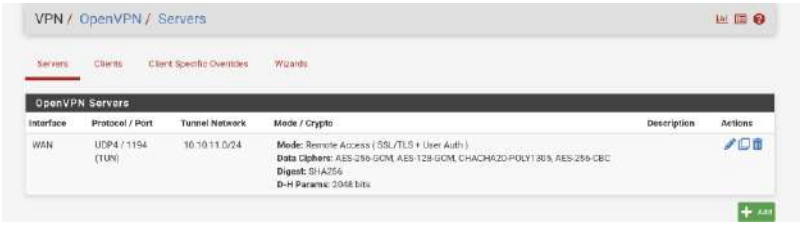
- Dans « DNS Server 1 » mettre l'IP de l'interface LAN : 10.10.2.254



- Cocher les 2 règles :



- Résultat :



- Dans Firewall > Rules > WAN, une règle c'est créer pour OpenVPN :



4. Installation du plugin du client OpenVPN

- Dans System > Package Manager > Available Packages :





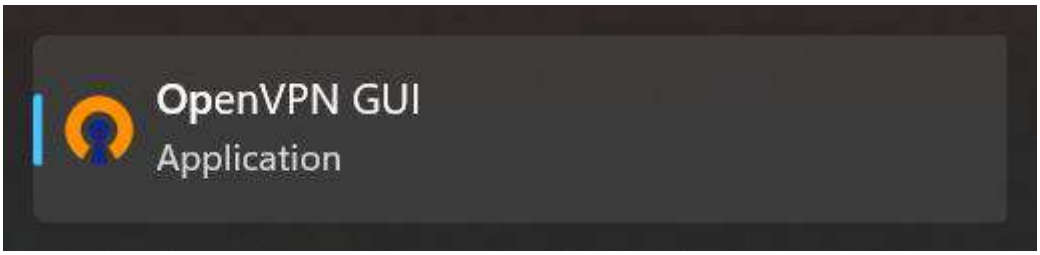
5. Téléchargement du client OpenVPN

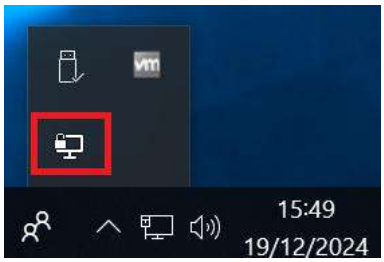
- Dans OpenVPN > Client Export > OpenVPN Clients :



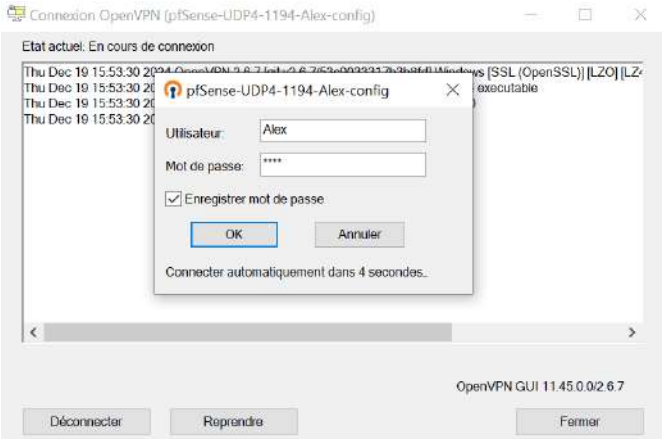
6. Installer et configurer le client OpenVPN

- Installer le client OpenVPN sur le poste Windows Client Home et lancer l'application avec l'icône dans la barre de notification ou le menu déroulant, puis « Connecter » :

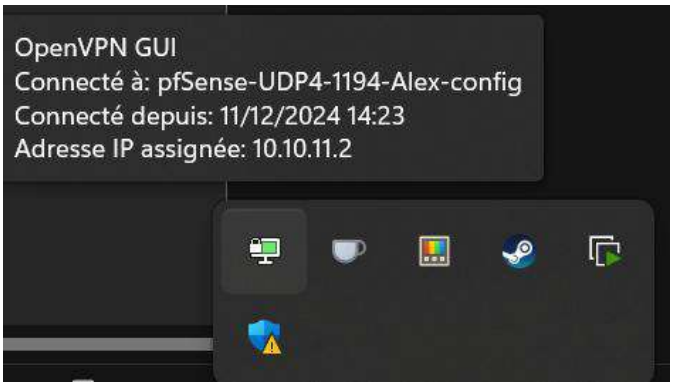




- Mettre l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur :



- L'icône devient verte quand le tunnel VPN est bien monter. En placant le curseur de la souris sur l'icône, une fenêtre d'information donnera l'IP assignée (10.10.11.2) :



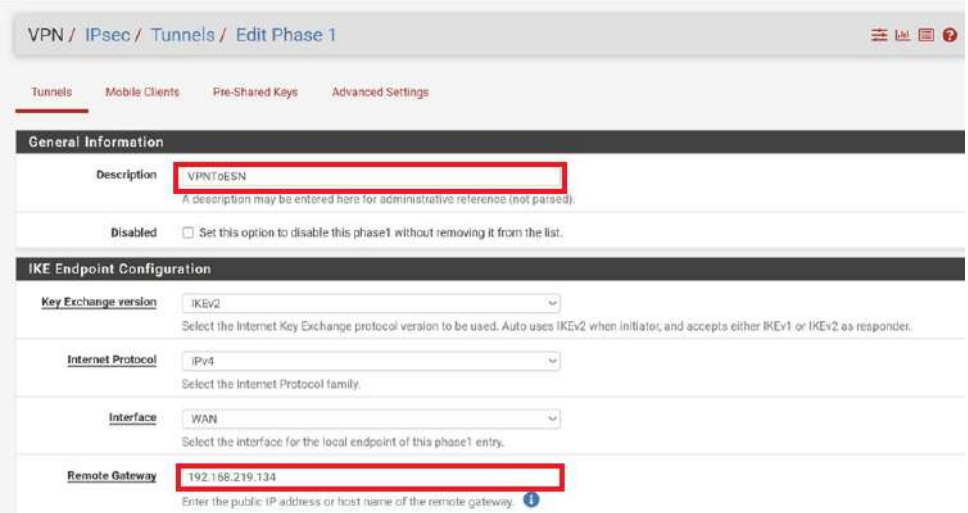
F. IPsec

IPSEC (Internet Procotol Security) est un ensemble de protocole standard open source de la couche 3 qui sécurise le transport des données sur un réseau à l'aide d'algorithmes et de protocoles.

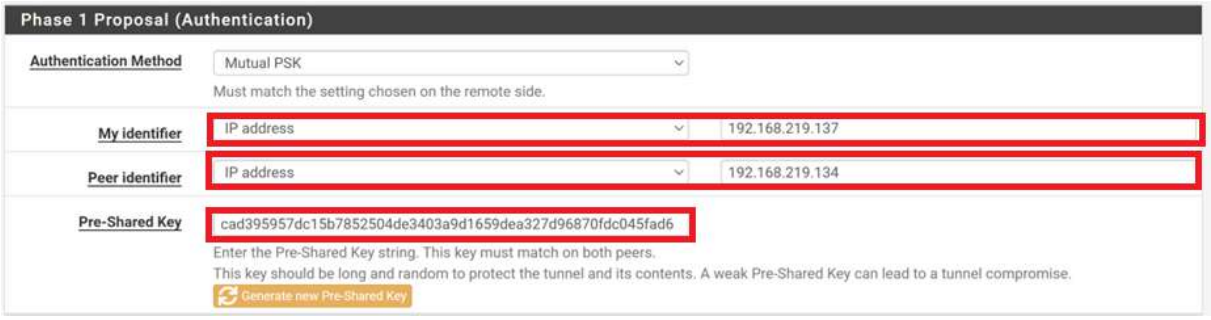
Dans notre cas le tunnel IPsec va permettre de communiquer le LAN_ESN et le LAN_Experty. Dans VPN > IPsec > Add P1 :

1. Configuration du VPN du Lan_Experty

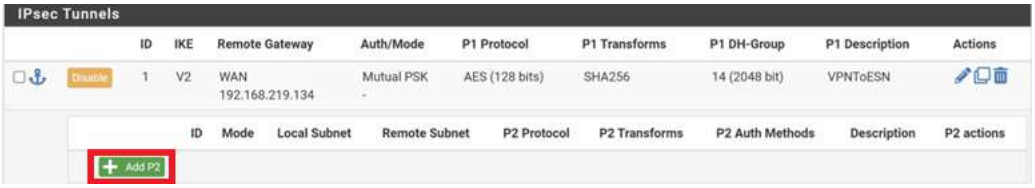
- Dans « Remote Gateway » mettre l'IP publique du Pfsense du LAN_ESN donc 192.168.219.134



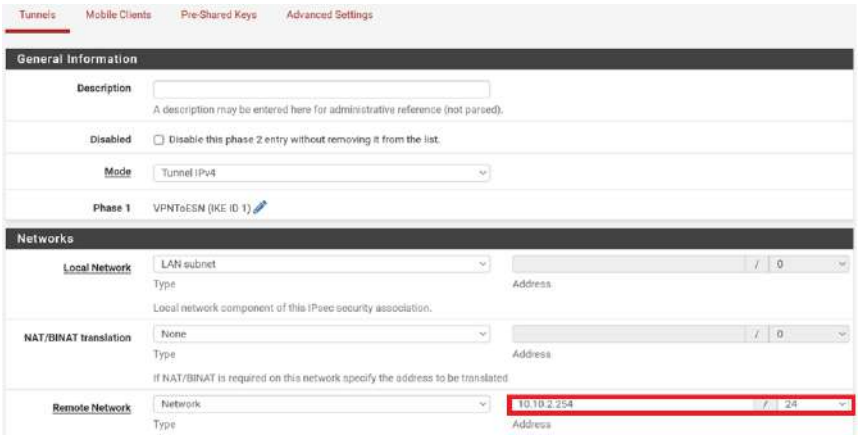
- Dans « Phase 1 Proposal » mettre dans « My identifier » du Pfsense du LAN_Experty donc 192.168.219.137 et dans « Peer identifier » 192.168.219.134 du Pfsense du LAN_ESN
- Générer une clé qu'il faudra mettre dans la configuration du VPN du LAN_ESN



- Puis « Add P2 » :



- Dans « Networks » mettre dans « Remote Network » l'IP LAN du Pfsnese du LAN_ESN 10 .10.2.254



2. Configuration du VPN du Lan_ESN

- Dans « Remote Gateway » mettre l'IP publique du Pfsense du LAN_Experty donc 192.168.219.137
- Dans « Phase 1 Proposal » mettre dans « My identifier » du Pfsense du LAN_ESN donc 192.168.219.134 et dans « Peer identifier » 192.168.219.137 du Pfsense du LAN_Experty

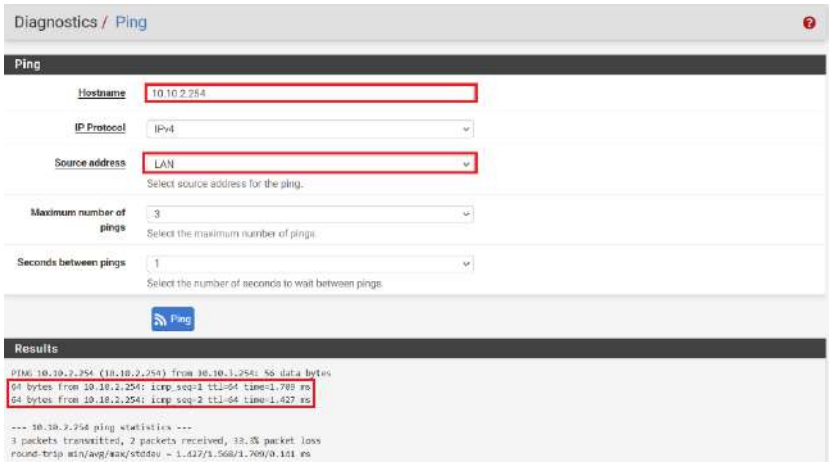
- Mettre la clé générer dans la configuration du VPN du LAN_Experty
- Dans « Networks » mettre dans « Remote Network » l'IP LAN du Pfsnese du LAN_Experty 10 .10.3.254

3. Test du VPN

- Lancer le VPN dans Status > IPsec > Overview > Connect P1 and P2s. Si le « Status » affiche « Established », le tunnel VPN est bien monté :



- Pour valider le fonctionnement du VPN aller dans Diagnostics > Ping. Mettre l'IP LAN du site distant 10.10.2.254 du LAN_Experty vers Lan_ESn inverse avec 10.10.3.254 :



II. Gestsup

Gestsup est un outil de gestion de parc développé en PHP et utilisant une base de données MySQL. Il permet par exemple le support utilisateurs, la gestion des équipements ou encore l'intégration avec l'annuaire d'entreprise.

On va mettre en place un serveur LAMP sous Debian 12 sur lequel sera installé Gestsup.

On commence par installer Apache

A. Apache2

- On installe Apache avec : « ***apt-get -y install apache2*** ».

```
root@GestsupESN:~# apt-get -y install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-data apache2-utils
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-data apache2-utils
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 593 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 905 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
```

- On modifie l'ordre de recherche des fichiers index dans Apache en mettant « ***index.php*** » en premier depuis le fichier de configuration « ***/etc/apache2/mods-enabled/dir.conf*** » :

```
root@GestsupESN:~# nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
```



- On relance le service Apache une fois cela fait avec « **sudo systemctl reload apache2** ».

B. PHP

- On installe PHP avec « ***apt install php libapache2-mod-php php-mysql*** »

```
root@GestsupESN:~# apt install php libapache2-mod-php php-mysql
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 php-common php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-mysql php8.2-opcache
  php8.2-readline
Paquets suggérés :
  php-pear
```

- On redémarre le service Apache « ***sudo systemctl reload apache2*** ».

C. MySQL

- On installe MySQL avec « ***apt-get install mariadb-server*** » et on relance le service avec « ***sudo systemctl restart mysql*** ».

- On lance ensuite l'assistant de configuration avec « ***mysql_secure_installation*** » et on répond aux questions suivantes :

```
root@GetsupsESN:/home/alex# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] y
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
```

```
Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

On va créer un compte “Phpmyadmin" dans MariaDB, pour ce faire :

- On se connecte au service MySQL avec « ***mysql -p -u root*** ».
- On sélectionne la base de donnée des utilisateurs avec « ***USE mysql;*** ».
- On crée l’utilisateur "pmauser" avec son mot de passe avec « ***CREATE USER 'pmauser'@'%' IDENTIFIED BY 'votre_mot_de_passe_ici';*** »
- On accorde le privilège superutilisateur au nouvel utilisateur avec « ***GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pmauser'@'%' WITH GRANT OPTION ;*** ».
- On vérifie que l’utilisateur est bien créé avec « ***SELECT * FROM mysql.user;*** » e on quitte mysql avec « ***exit*** » :

```
root@GetsupsESN:/home/alex# mysql -p -u root
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [mysql]> CREATE USER 'pmauser'@'%' IDENTIFIED BY 'Pma.2020';
Query OK, 0 rows affected (0,012 sec)

MariaDB [mysql]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pmauser'@'%' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [mysql]> SELECT * FROM mysql.user;
```

D. Phpmyadmin

- On installe les prérequis avec « ***apt-get install php-mbstring php-zip php-gd » :***

```
root@GestsupESN:~# apt-get install php-mbstring php-zip php-gd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libzip4 php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libzip4 php-gd php-mbstring php-zip php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-zip
0 mis à jour, 7 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 565 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 665 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libzip4 amd64 1.7.3-1+b1 [55,5 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 php8.2-gd amd6
4 8.2.26-1~deb12u1 [28,8 kB]
```

- On installe la dernière version de phpmyadmin avec « ***wget + lien de téléchargement sur https://www.phpmyadmin.net/downloads/*** » :

```
root@GestsupESN:~# wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.2.1/phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.t
ar.gz
--2024-12-17 09:58:38--  https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.2.1/phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.
tar.gz
Résolution de files.phpmyadmin.net (files.phpmyadmin.net)… 185.93.2.12, 185.93.2.9, 2a02:6ea0:c900::17
, ...
Connexion à files.phpmyadmin.net (files.phpmyadmin.net)|185.93.2.12|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 13041998 (12M) [application/gzip]
```

- On extrait les fichiers avec « ***tar xvf + nom du fichier .tar.gz*** » :

```
root@GestsupESN:~# tar xvf phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.tar.gz
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/.rtlcssrc.json
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/CONTRIBUTING.md
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/ChangeLog
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/LICENSE
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/README
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/RELEASE-DATE-5.2.1
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/babel.config.json
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/composer.json
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/composer.lock
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/config.sample.inc.php
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/chart.png
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/column_chart.png
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/line_chart.png
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/pie_chart.png
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/pma-relations-links.png
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/pma-relations-relation-link.png
```

- Déplacez le dossier extrait vers le dossier /usr/share avec « ***mv DOSSIER_EXTRAIT/ /usr/share/phpmyadmin*** » :

```
root@GestsupESN:~# mv phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/ /usr/share/phpmyadmin
root@GestsupESN:~#
```

- Créez un dossier temporaire pour faire fonctionner phpmyadmin avec « ***mkdir -p /var/lib/phpmyadmin/tmp » :***

```
root@GestsupESN:~# mkdir -p /var/lib/phpmyadmin/tmp
root@GestsupESN:~#
```

- Configurez les droits sur ce dossier avec « ***chown -R www-data:www-data /var/lib/phpmyadmin*** » :

```
chown -R www-data:www-data /var/lib/phpmyadmin
```

- Copiez le fichier de configuration modèle avec « ***cp /usr/share/phpmyadmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php*** » :

```
cp /usr/share/phpmyadmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php
```

- Editez le fichier de configuration pour ajouter une phrase secrète dans « ***nano /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php » (voir capture) :***

```
root@GestsupESN:~# nano /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php
root@GestsupESN:~#
```

```
/**
 * This is needed for cookie based authentication to encrypt the cookie.
 * Needs to be a 32-bytes long string of random bytes. See FAQ 2.10.
 */
$cfg['blowfish_secret'] = 'Projet Experty 4'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */

/**
```

- Ajoutez cette ligne « ***$cfg['TempDir'] = '/var/lib/phpmyadmin/tmp';*** » au bloc "Server parameters" :

```
/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;
$cfg['TempDir'] = '/var/lib/phpmyadmin/tmp';
```

- Enfin, créez le fichier de conf apache pour phpmyadmin avec « ***nano /etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf*** » puis on redémarre le service Apache :

```
root@GetsupsESN:/home/alex# nano /etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf
```

- Ajoutez le contenu du fichier qui est :

« Alias /phpmyadmin45632198 /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin>

Options SymLinksIfOwnerMatch

DirectoryIndex index.php

<IfModule mod_php5.c>

<IfModule mod_mime.c>

AddType application/x-httpd-php .php

</IfModule>

<FilesMatch ".+\.php$">

SetHandler application/x-httpd-php

</FilesMatch>

php_value include_path .

php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp

php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/php/php-gettext/:/usr/share/php/php-php-gettext/:/usr/share/javascript/:/usr/share/php/tcpdf/:/usr/share/doc/phpmyadmin/:/usr/share/php/phpseclib/

php_admin_value mbstring.func_overload 0

</IfModule>

<IfModule mod_php.c>

<IfModule mod_mime.c>

AddType application/x-httpd-php .php

</IfModule>

<FilesMatch ".+\.php$">

SetHandler application/x-httpd-php

</FilesMatch>

php_value include_path .

php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp

php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/php/php-gettext/:/usr/share/php/php-php-gettext/:/usr/share/javascript/:/usr/share/php/tcpdf/:/usr/share/doc/phpmyadmin/:/usr/share/php/phpseclib/

php_admin_value mbstring.func_overload 0

</IfModule>

</Directory>

Authorize for setup

<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup>

<IfModule mod_authz_core.c>

<IfModule mod_authn_file.c>

AuthType Basic

AuthName "phpMyAdmin Setup"

AuthUserFile /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup

</IfModule>

Require valid-user

</IfModule>

</Directory>

Disallow web access to directories that don't need it

<Directory /usr/share/phpmyadmin/templates>

Require all denied

</Directory>

<Directory /usr/share/phpmyadmin/libraries>

Require all denied

</Directory>

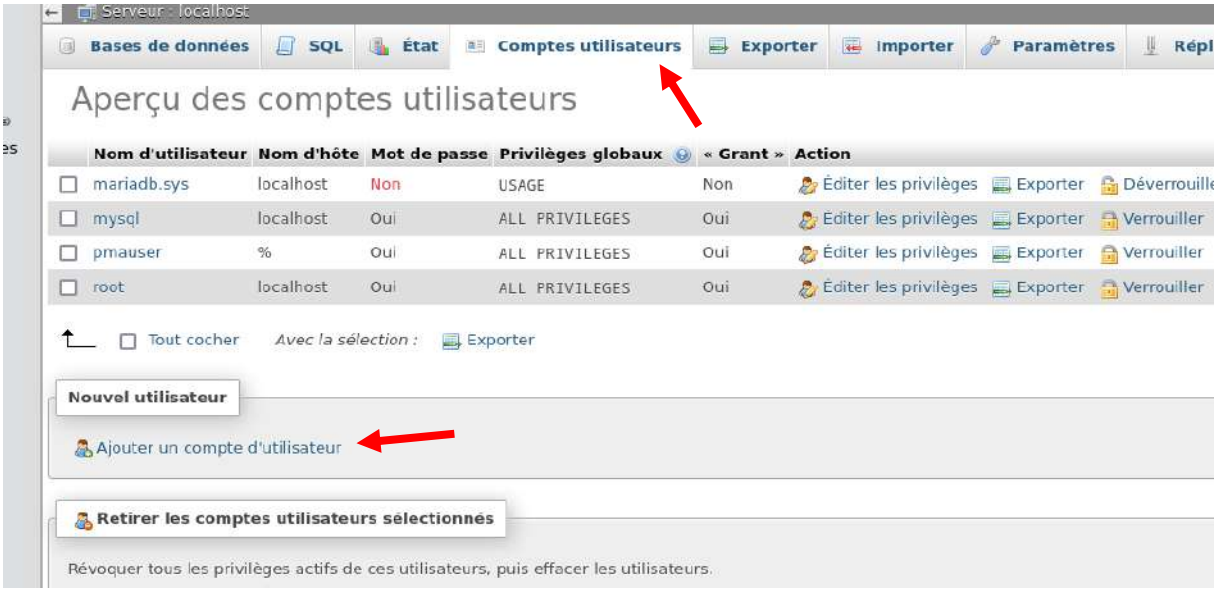
<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup/lib>

Require all denied

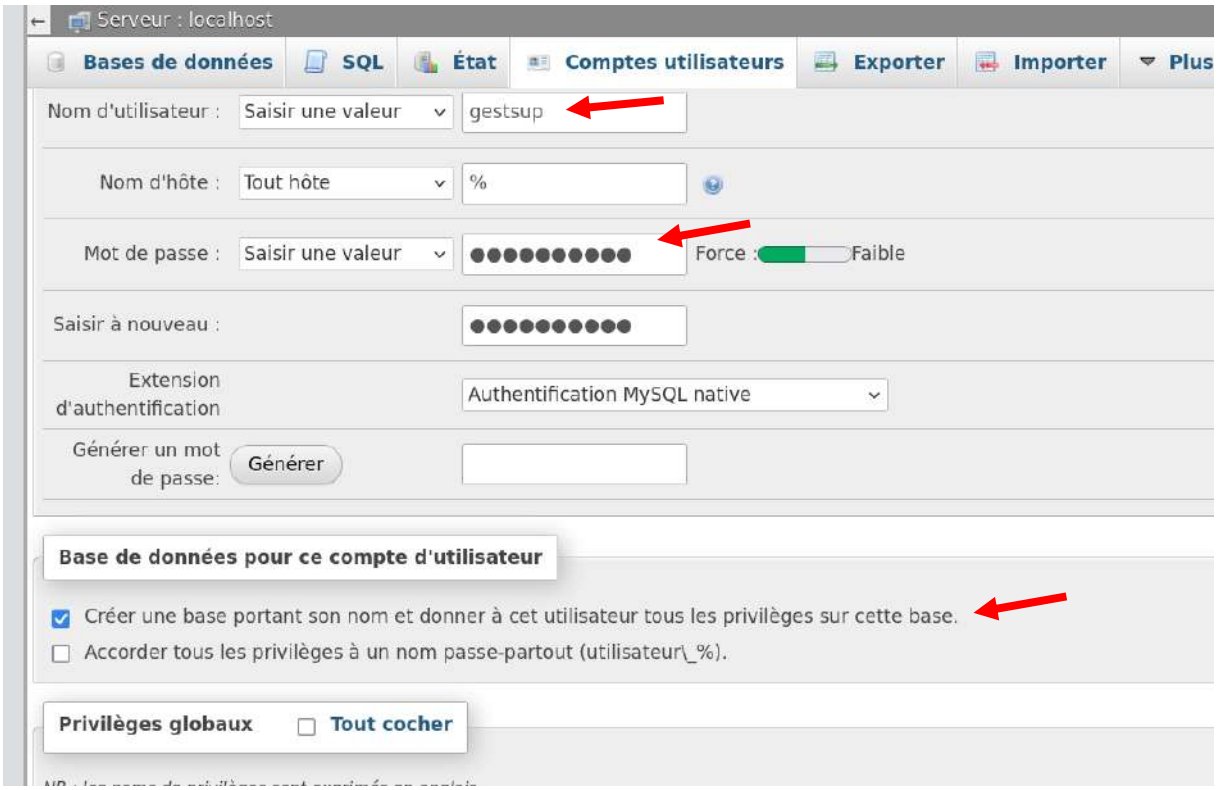
</Directory> »

E. Installation et configuration de Gestsup

- On crée l'utilisateur Gestsup et sa base de données dans Phpmyadmin :



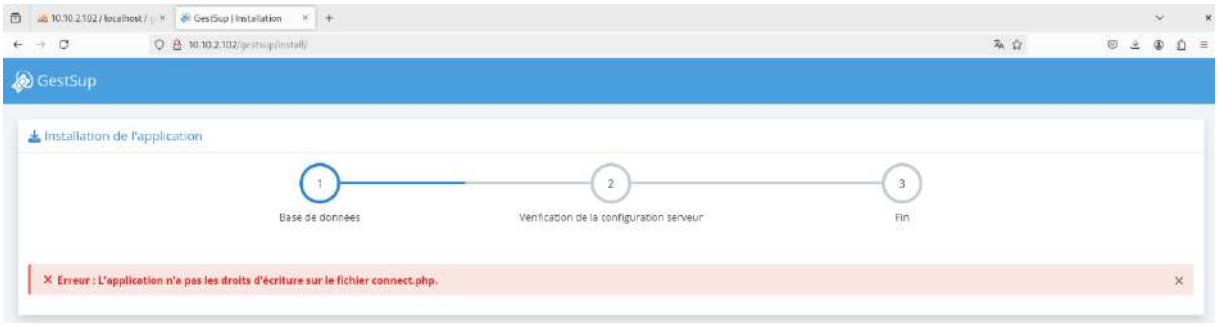
- On renseigne le nom et le mot de passe et on n'oublie pas de cocher la case « ***Créer une base portant son nom et donner à cet utilisateur tous les privilèges sur cette base.*** » :



- Téléchargez Gestsup sur https://gestsup.fr/ et le dézippez dans le dossier /var/www/html/gestsup/ :

```
root@GetsupsESN:/home/alex# cd Téléchargements
root@GetsupsESN:/home/alex/Téléchargements# ls
gestsup_3.2.50.zip
root@GetsupsESN:/home/alex/Téléchargements# mv gestsup_3.2.50.zip/ /var/www/html/gestsup/
mv: impossible d'évaluer 'gestsup_3.2.50.zip/': N'est pas un dossier
root@GetsupsESN:/home/alex/Téléchargements# mv gestsup_3.2.50.zip /var/www/html/gestsup/
root@GetsupsESN:/home/alex/Téléchargements# cd /var/www/html/gestsup/
root@GetsupsESN:/var/www/html/gestsup# ls
gestsup_3.2.50.zip
root@GetsupsESN:/var/www/html/gestsup# unzip gestsup_3.2.50.zip
Archive:  gestsup_3.2.50.zip
```

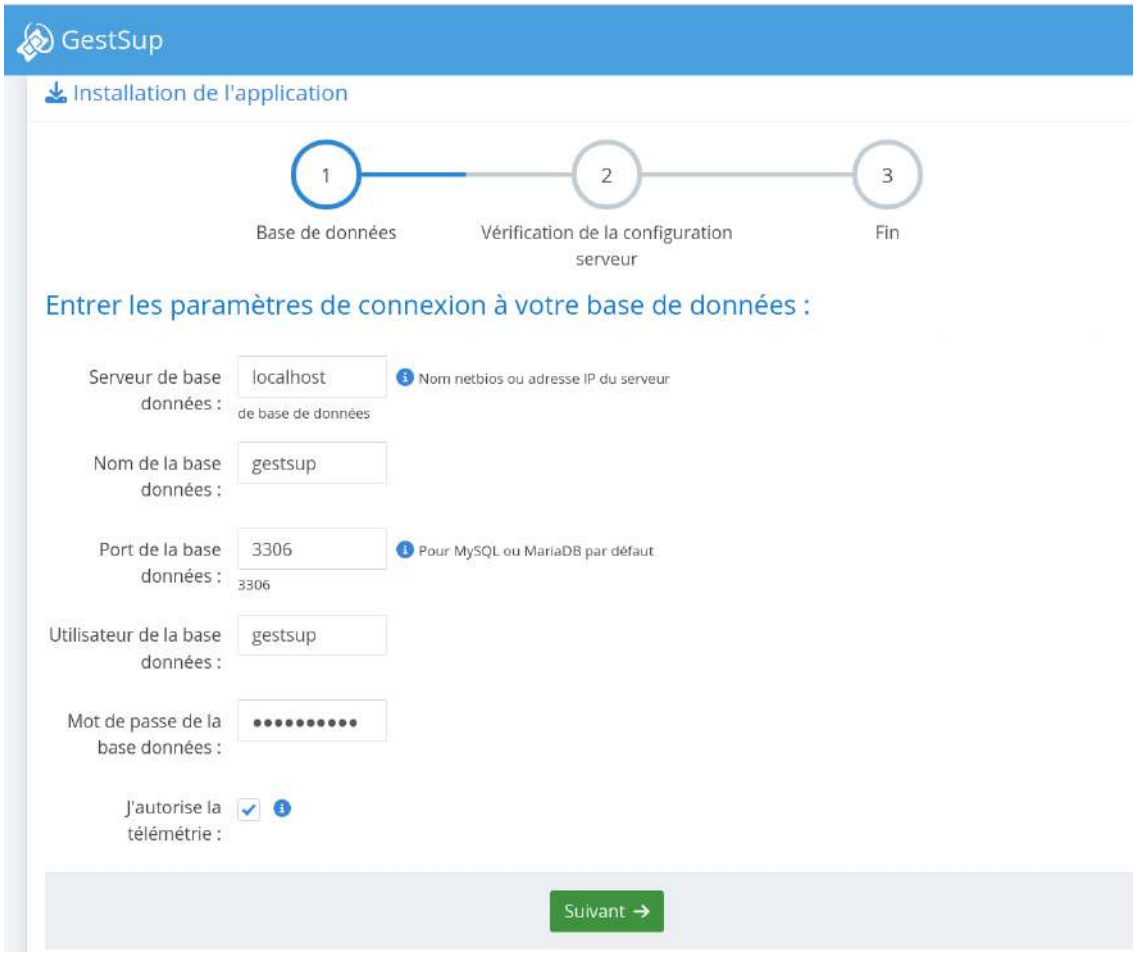
- On accède ensuite à Gestsup depuis le navigateur. Si on a le message d'erreur suivant :



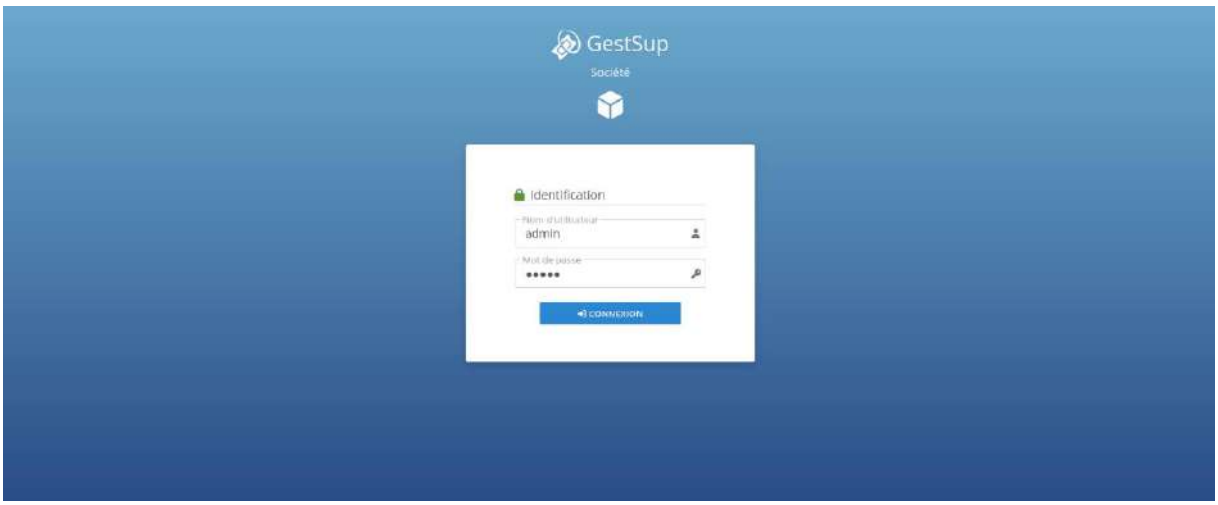
- On pense à remettre les bons droits sur le dossier "www-data" avec « ***chown -R www-data:www-data /var/www/html*** » :

```
root@GetsupsESN:/var/www/html# chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

- Puis on poursuit l'installation en renseignant :
    - Le nom de la base de données précédemment créer
    - L'utilisateur de la base de données
    - Le mot de passe de la base de données



- Une fois l'installation terminée, se connecter avec admin/admin :

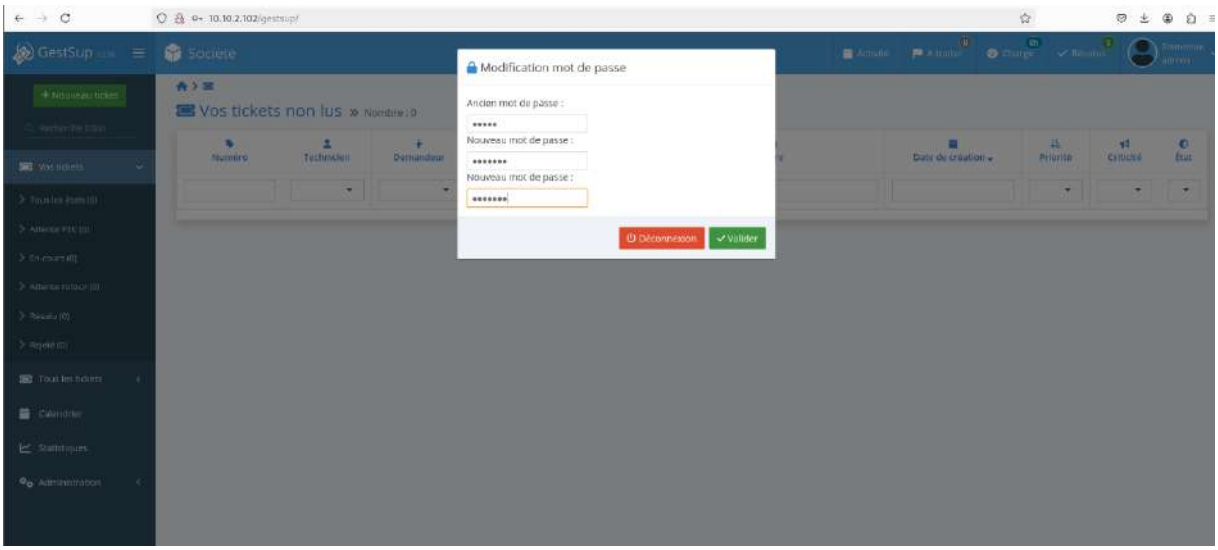


- Supprimez le dossier install/ présent dans le dossier /var/www/html/gestsup/ :




```
root@GetsupsESN:/var/www/html# cd gestsup/
root@GetsupsESN:/var/www/html/gestsup# ls
admin                   azure_ad_auth2.php  error                 localization.php  procedure.php  stat_bar_stacked.php  ticket.php
admin.php               azure_ad_auth.php   forgot_pwd.php        login.php         project.php    stat_histo.php        ticket_print.php
ajax                    backup              gestsup_3.2.50.zip    mail2ticket.php   register.php   stat_line.php         ticket_stat.php
api                     calendar.php        get_oauth_token.php   main.php          reminder.php   stat.php              upload
asset_list.php          changelog.php       images                menu.php          robots.txt     stat_pie.php          userbar.php
asset_network_scan.php  connect.php         includes              modify_pwd.php     SECURITY.md    stats                 user_validation.php
asset.php               contract.php        index.php             monitor.php       server-status  survey.php            vendor
asset_stat.php          core                install               plugin.php        sessions       system.php            wysiwyg.php
asset_stock.php         dashboard.php       js                    plugins           sounds         template
attachment.php          download            locale                preview_mail.php  _SQL           thread.php
root@GetsupsESN:/var/www/html/gestsup# rm -R install/
```

- Changez le mot de passe lors de la première connexion et sélectionnez le bon identifiant :





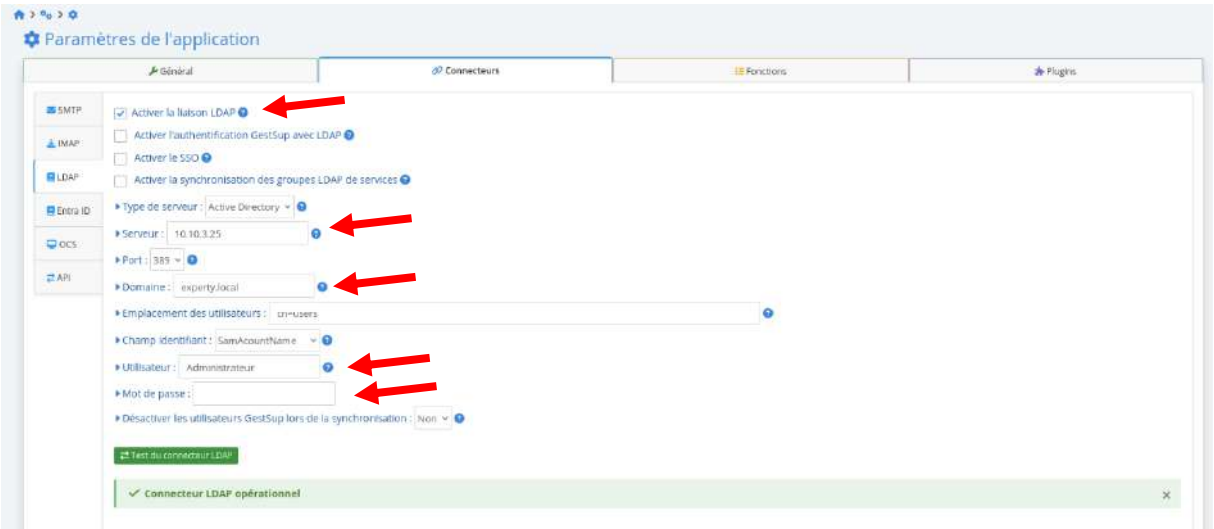
- On va configurer le connecteur LDAP afin de pouvoir synchroniser les comptes utilisateurs pour que la liste des utilisateurs de l'AD soit présente dans Gestsup.
- On installe de nouveaux paquets PHP pour autoriser la liaison LDAP dans le service Apache avec « apt install php-ldap » et « apt install php-xml » puis on redémarre le service Apache.

```
root@Gestsup:/var/www/html/gestsup# apt install php-ldap

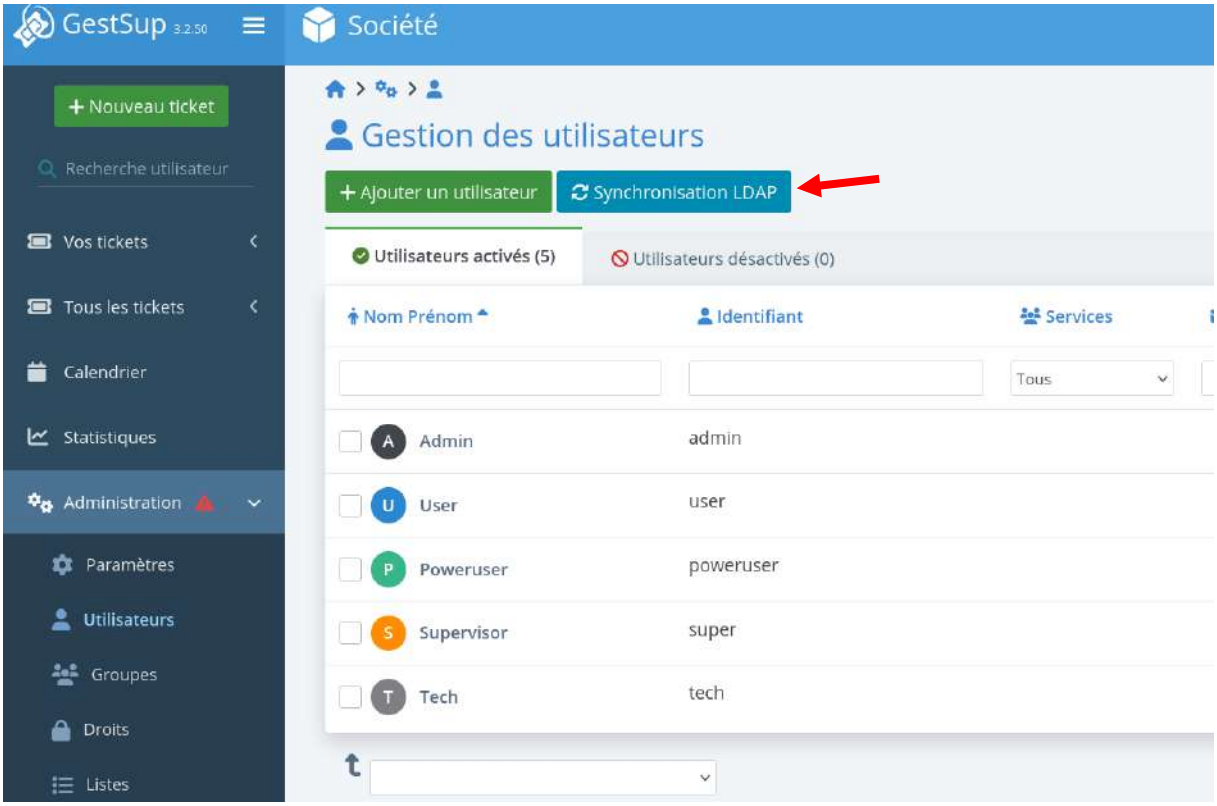
root@Gestsup:/var/www/html/gestsup# apt install php-xml

root@Gestsup:/var/www/html/gestsup# systemctl restart apache2
```

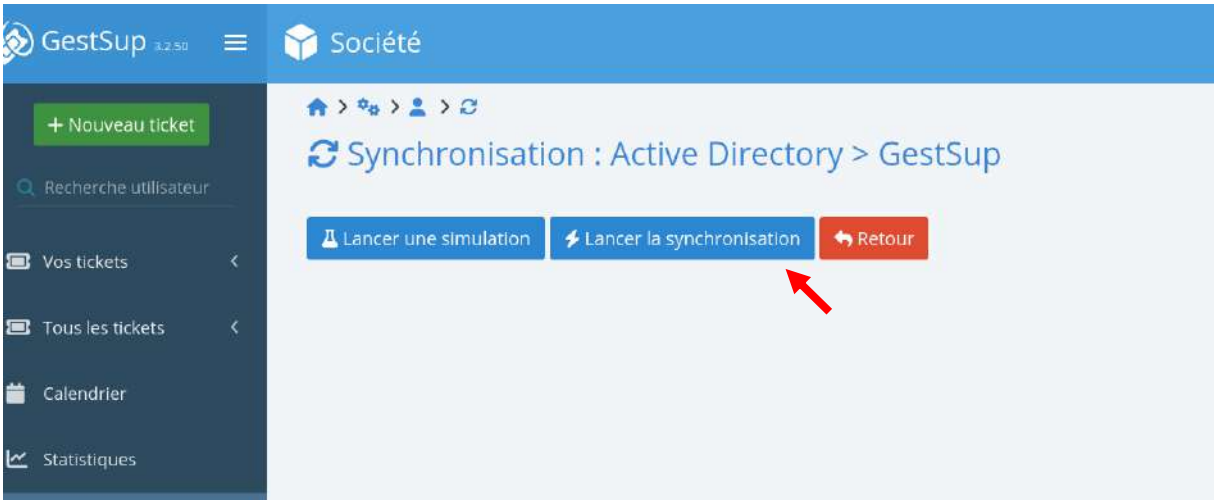
- On accède aux Paramètres de l'application, dans le volet Connecteurs puis LDAP :
    - On coche « Activer la liaison LDAP ».
    - On renseigne l'adresse du serveur Active Directory
    - Le nom de domaine
    - Le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur
    - Et on s'assure que le connecteur LDAP soit opérationnel en cliquant sur « ***Test du connecteur LDAP*** »

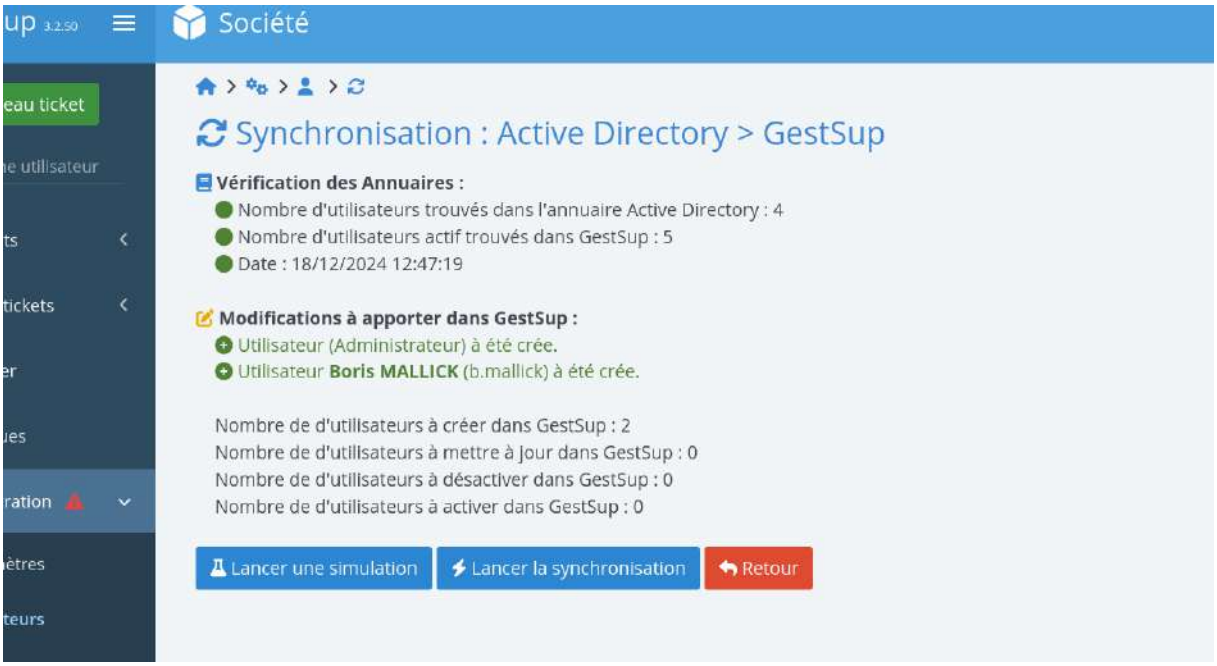


- Ensuite on accède aux Paramètres de gestion des utilisateurs, on clique sur « ***Synchronisation LDAP*** » :

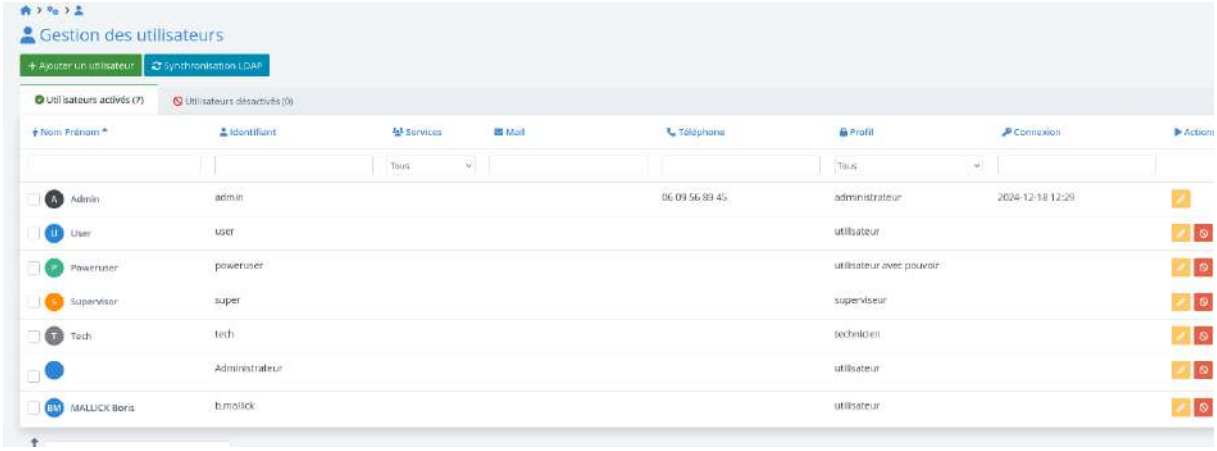


- Puis « ***Lancer la synchronisation*** » :





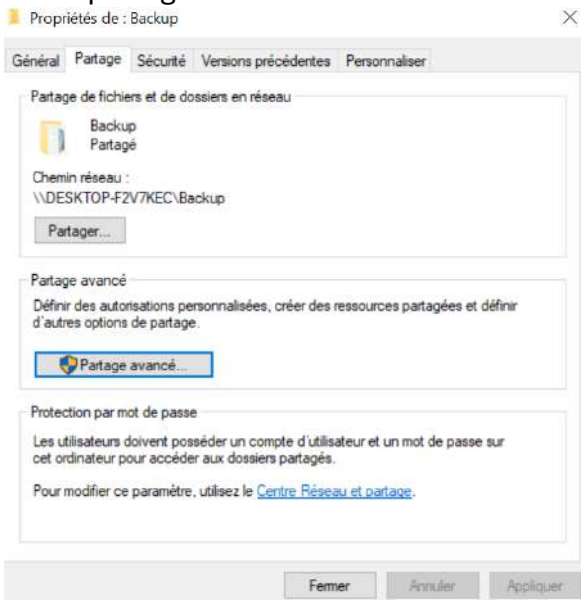
- On constatera que tous les utilisateurs présents dans l'Active Directory on bien été synchronisé :

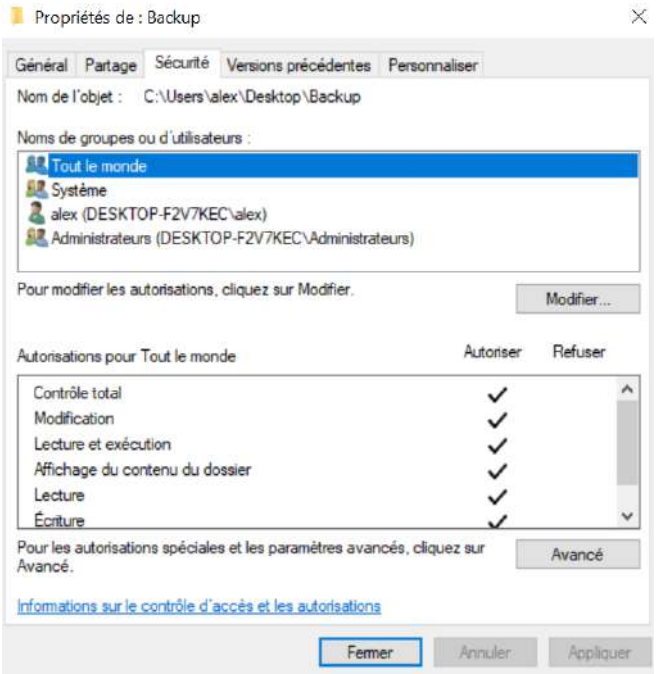


III. Backup

Le backup de la base de donner Gestsup sera mise en place dans un windows 10 situer dans le même réseau.

- Création d'un dossier partagé sur le windows nommé « Backup » :





- Dans la Debian Gestsup, installer cifs-utils qui est outils et bibliothèque sous linux qui permet le montage et la gestion de partages réseau avec le protocole CIFS (Common internet File System) avec la commande « apt install cifs-utils » :

```
root@Gestsup:/home/alex# apt install cifs-utils
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  keyutils
Paquets suggérés :
  smbclient winbind
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  cifs-utils keyutils
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 149 ko dans les archives.
Après cette opération, 489 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

- Ce placer dans le dossier /mnt/ et créer un dossier backup, puis monter le dossier « Backup » de Windows dans le dossier /mnt/backup/ avec la commande « mount //10.10.2.150 (IP du Windows)/Backup/ /mnt/backup/ » puis mettre le mot de passe du Windows :

```
root@Gestsup:/home/alex# cd /m
media/ mnt/
root@Gestsup:/home/alex# cd /mnt/
root@Gestsup:/mnt# ls
root@Gestsup:/mnt# mkdir backup
root@Gestsup:/mnt# ls
backup
root@Gestsup:/mnt# cd backup
root@Gestsup:/mnt/backup# mount //10.10.2.150/Backup/ /mnt/backup/
Password for alex@//10.10.2.150/Backup/:
```

- Installer un script de sauvegarde de la base de données MyQL avec le lien Github « wget https://raw.githubusercontent.com/clusterednetworks/backup-mysql/master/backup-mysql.sh » :

```
root@Gestsup:/mnt/backup# cd /home/alex
root@Gestsup:/home/alex# wget https://raw.githubusercontent.com/clusterednetworks/backup-mysql/master/backup-mysql.sh
--2024-12-18 16:10:32--  https://raw.githubusercontent.com/clusterednetworks/backup-mysql/master/backup-mysql.sh
Résolution de raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.111.133,
Connexion à raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 1270 (1,2K) [text/plain]
Sauvegarde en : « backup-mysql.sh »

backup-mysql.sh                         100%[=======================================================================>]

2024-12-18 16:10:32 (62,1 MB/s) – « backup-mysql.sh » sauvegardé [1270/1270]

root@Gestsup:/home/alex# nano backup-mysql.sh
root@Gestsup:/home/alex# chmod +x backup-mysql.sh
```

- Editer le script Github avec nano /etc/backup-mysql.sh et renseigner l'authentification de l'utilisateur de la base de donner « gestsup » et le dossier où il se met :

USER=' gestsup ' # MySQL User

PASSWORD=' gestsup ' # MySQL Password

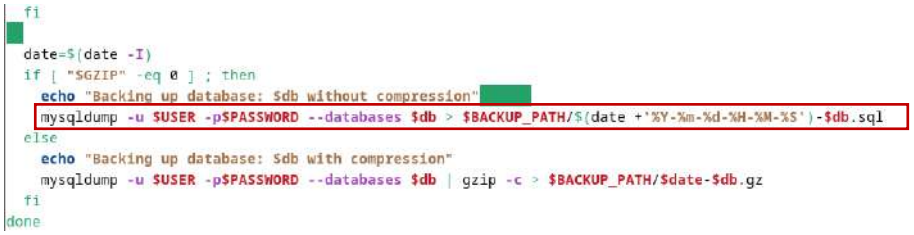
DAYS_TO_KEEP=0 # 0 to keep forever

GZIP=0 # 1 = Compress

BACKUP_PATH='/mnt/backup'



- Mettre la commande ci-dessous, elle permet de créer des fichiers avec la date et leur l'heure sans compresser les autres fichiers backups, « mysqldump -u $USER -p$PASSWORD --databases $db > $BACKUP_PATH/$(date +'%Y-%m-%d-%H-%M-%S')-$db.sql » :



- Mettre la commande ci-dessous pour avoir les droit d'exécution au script « backup », « chmod +x backup-mysql.sh » :

```
root@Gestsup:/home/alex# chmod +x backup-mysql.sh
```

- Lancez script backup, « ./backup-mysql.sh » :

```
root@Gestsup:/home/alex# ./backup-mysql.sh
Backing up database: gestsup without compression
Skipping database: information_schema
```

- Mettre la commande ci-dessous pour exécuter le script quotidiennement/hebdomadairement, « 5 1 * * * /etc/backup-mysql.sh >/dev/null 2>&1 » :

```
root@Gestsup:/home/alex# 5 1    * * * /etc/backup-mysql.sh >/dev/null 2>&1
```

- Entrer dans le fichier fstab pour ajouter la ligne « //10.10.2.150/Backup /mnt/backup cifs username=chems,password=1234,iocharset=utf8,vers=3.0 0 0 » qui permet d'avoir le dossier toujours monter :

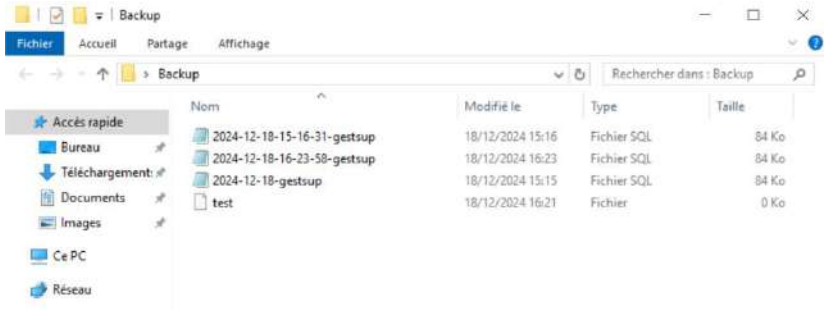
```
root@Gestsup:/home/alex# nano /etc/fstab
```

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=154b4b98-f7f5-4843-a06c-3f20599deb8e /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=8d0393a2-02ec-41ac-a568-e81d8689082c none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
//10.10.2.150/Backup /mnt/backup cifs username=alex,password=1234,iocharset=utf8,vers=3.0 0 0
```

- Créer un dossier test pour vérifier le script, « touch test » :

```
root@Gestsup:/mnt/backup# touch test
```

- Résultat :

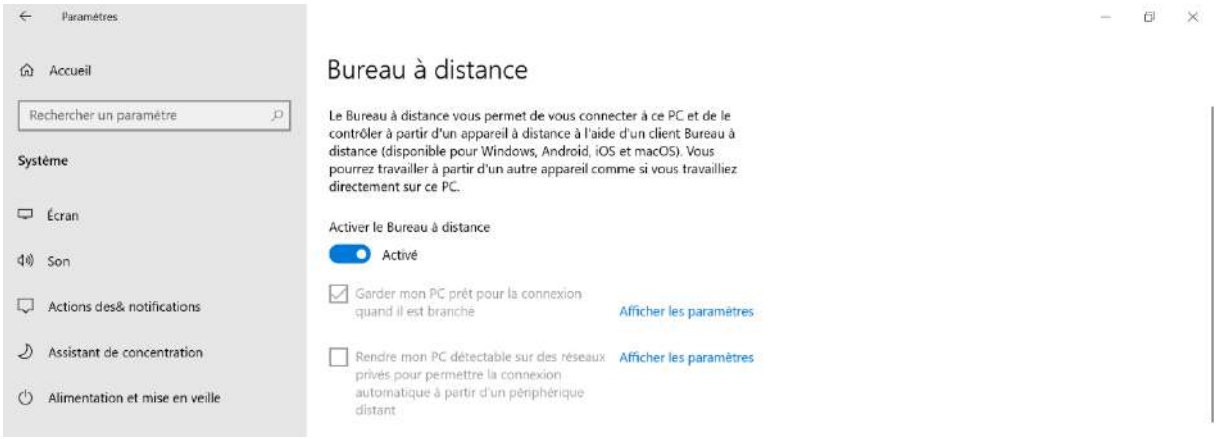


IV. Apache Guacamole

Apache Guacamole est une solution open source permettant d'accéder à distance, via une interface web, aux serveurs et équipements de l'infrastructure grâce aux protocoles RDP, SSH, VNC, et plus encore. Centralisant les connexions en toute sécurité, elle propose des fonctionnalités avancées comme l'authentification multi-facteurs, l'enregistrement des sessions et la gestion fine des autorisations, idéale pour renforcer la sécurité et la gestion des accès.

Une machine sous Debian 12 sera utilisée pour héberger l'application.

- On commence par activer la connexion Bureau à distance sur le contrôleur de domaine en accédant aux Paramètres Bureau à distance.



A. Installer les prérequis d'Apache Guacamole

On installe d'abord les prérequis qui sont un ensemble de paquets indispensables au bon fonctionnement d'Apache Guacamole.

- On entre les commandes suivantes :

```
"apt-get update"
"apt-get install build-essential libcairo2-dev libjpeg62-turbo-dev libpng-dev libtool-bin uuid-dev libossp-uuid-dev libavcodec-dev libavformat-dev libavutil-dev libswscale-dev freerdp2-dev libpango1.0-dev libssh2-1-dev libtelnet-dev libvncserver-dev libwebsockets-dev libpulse-dev libssl-dev libvorbis-dev libwebp-dev"
```

```
root@BastionESN:/home/alex# apt-get update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
root@BastionESN:/home/alex# apt-get install build-essential libcairo2-dev libjpeg62-turbo-dev libpng-dev libtool-bin uuid-dev libossp-uuid-dev lib
avcodec-dev libavformat-dev libavutil-dev libswscale-dev freerdp2-dev libpango1.0-dev libssh2-1-dev libtelnet-dev libvncserver-dev libwebsockets-d
ev libpulse-dev libssl-dev libvorbis-dev libwebp-dev
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
```

- On installe sudo avec « ***apt-get install sudo*** ».

```
root@BastionESN:/home/alex# apt-get install sudo
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
sudo est déjà la version la plus récente (1.9.13p3-1+deb12u1).
sudo passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@BastionESN:/home/alex# apt-get update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
```

B. Compiler et installer Apache Guacamole "Server"

- On va dans le répertoire "/tmp" et on télécharge l'archive .tar.gz > `cd /tmp > wget` https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.5/source/guacamole-server-1.5.5.tar.gz :

```
root@BastionESN:/home/alex# cd /tmp
root@BastionESN:/tmp# wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.5/source/guacamole-server-1.5.5.tar.gz
--2024-12-17 20:27:59--  https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.5/source/guacamole-server-1.5.5.tar.gz
Résolution de downloads.apache.org (downloads.apache.org)… 88.99.208.237, 135.181.214.104, 2a01:4f8:10a:39da::2, ...
Connexion à downloads.apache.org (downloads.apache.org)|88.99.208.237|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 1136892 (1,1M) [application/x-gzip]
Sauvegarde en : « guacamole-server-1.5.5.tar.gz »

guacamole-server-1.5.5.tar.gz       100%[=====================================================================>]   1,08M  2,21MB/s    ds 0,5s

2024-12-17 20:28:00 (2,21 MB/s) – « guacamole-server-1.5.5.tar.gz » sauvegardé [1136892/1136892]
```

- Une fois le téléchargement terminé, on décompresse l'archive tar.gz et on accède au répertoire obtenu avec « ***tar -xzf guacamole-server-1.5.5.tar.gz*** » et « ***cd guacamole-server-1.5.5/*** » :

```
root@BastionESN:/tmp# tar -xzf guacamole-server-1.5.5.tar.gz
root@BastionESN:/tmp# cd guacamole-server-1.5.5/
root@BastionESN:/tmp/guacamole-server-1.5.5#
```

- On se prépare à la compilation, ce qui va permettre de vérifier la présence des dépendances avec « ***sudo ./configure --with-systemd-dir=/etc/systemd/system/»:***

```
root@BastionESN:/tmp/guacamole-server-1.5.5# sudo ./configure --with-systemd-dir=/etc/systemd/system/
```

- Avant de passer à la suite, on vérifie la sortie de cette commande. Normalement, les librairies principales et dont nous avons besoin sont sur le statut "yes" :

```
----------------------------------------------
guacamole-server version 1.5.5
----------------------------------------------

   Library status:

     freerdp2 ............ yes
     pango ............... yes
     libavcodec .......... yes
     libavformat.......... yes
     libavutil ........... yes
     libssh2 ............. yes
     libssl .............. yes
     libswscale .......... yes
     libtelnet ........... yes
     libVNCServer ........ yes
     libvorbis ........... yes
     libpulse ............ yes
     libwebsockets ....... yes
     libwebp ............. yes
     wsock32 ............. no

   Protocol support:

      Kubernetes .... yes
      RDP ........... yes
      SSH ........... yes
      Telnet ........ yes
      VNC ........... yes

   Services / tools:

      guacd ...... yes
      guacenc .... yes
      guaclog .... yes

   FreeRDP plugins: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/freerdp2
   Init scripts: no
   Systemd units: /etc/systemd/system/

Type "make" to compile guacamole-server.
```

- On compile le code source de guacamole-server avec « ***sudo make*** »

```
root@BastionESN:/tmp/guacamole-server-1.5.5# sudo make
make  all-recursive
make[1] : on entre dans le répertoire « /tmp/guacamole-server-1.5.5 »
Making all in src/libguac
make[2] : on entre dans le répertoire « /tmp/guacamole-server-1.5.5/src/libguac »
Making all in .
make[3] : on entre dans le répertoire « /tmp/guacamole-server-1.5.5/src/libguac »
```

- Enfin, on installe le composant Guacamole Server avec « ***sudo make install*** » :

```
root@PCBASTIONESN:/tmp/guacamole-server-1.5.5# sudo make install
```

```
make[2] : on quitte le répertoire « /tmp/guacamole-server-1.5.5/src/guacenc »
make[1] : on quitte le répertoire « /tmp/guacamole-server-1.5.5/src/guacenc »
Making install in src/guaclog
make[1] : on entre dans le répertoire « /tmp/guacamole-server-1.5.5/src/guaclog »
make[2] : on entre dans le répertoire « /tmp/guacamole-server-1.5.5/src/guaclog »
 /usr/bin/mkdir -p '/usr/local/bin'
  /bin/bash ../../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c guaclog '/usr/local/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/guaclog /usr/local/bin/guaclog
 /usr/bin/mkdir -p '/usr/local/share/man/man1'
 /usr/bin/install -c -m 644 man/guaclog.1 '/usr/local/share/man/man1'
make[2] : on quitte le répertoire « /tmp/guacamole-server-1.5.5/src/guaclog »
make[1] : on quitte le répertoire « /tmp/guacamole-server-1.5.5/src/guaclog »
make[1] : on entre dans le répertoire « /tmp/guacamole-server-1.5.5 »
make[2] : on entre dans le répertoire « /tmp/guacamole-server-1.5.5 »
make[2]: rien à faire pour « install-exec-am ».
make[2]: rien à faire pour « install-data-am ».
make[2] : on quitte le répertoire « /tmp/guacamole-server-1.5.5 »
```

- On met à jour les liens entre guacamole-server et les librairies avec « ***sudo ldconfig*** »

```
root@BastionESN:/tmp/guacamole-server-1.5.5# sudo ldconfig
```

- On démarre le service "guacd" correspondant à Guacamole et on active son démarrage automatique avec « ***sudo systemctl daemon-reload*** » et « ***sudo systemctl enable --now guacd*** »

```
root@BastionESN:/tmp/guacamole-server-1.5.5# sudo systemctl daemon-reload
root@BastionESN:/tmp/guacamole-server-1.5.5# sudo systemctl enable --now guacd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/guacd.service → /etc/systemd/system/guacd.service.
```

- On vérifie le statut d'Apache Guacamole Server avec « ***sudo systemctl status guacd*** »

```
root@BastionESN:/tmp/guacamole-server-1.5.5# sudo systemctl status guacd
● guacd.service - Guacamole Server
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/guacd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2024-12-17 20:38:48 CET; 38s ago
       Docs: man:guacd(8)
   Main PID: 19772 (guacd)
      Tasks: 1 (limit: 3057)
     Memory: 10.1M
        CPU: 20ms
     CGroup: /system.slice/guacd.service
             └─19772 /usr/local/sbin/guacd -f

déc. 17 20:38:48 BastionESN systemd[1]: Started guacd.service - Guacamole Server.
déc. 17 20:38:48 BastionESN guacd[19772]: Guacamole proxy daemon (guacd) version 1.5.5 started
déc. 17 20:38:48 BastionESN guacd[19772]: guacd[19772]: INFO:        Guacamole proxy daemon (guacd) version 1.5.5 started
déc. 17 20:38:48 BastionESN guacd[19772]: guacd[19772]: INFO:        Listening on host ::1, port 4822
déc. 17 20:38:48 BastionESN guacd[19772]: Listening on host ::1, port 4822
```

C. Créer le répertoire de configuration

- On crée l'arborescence pour la configuration d'Apache Guacamole. On aura le répertoire "**/etc/guacamole**" avec les sous-répertoires "**extensions**" et "**lib**" avec « ***sudo mkdir -p /etc/guacamole/{extensions,lib}*** » :

```
root@BastionESN:/tmp/guacamole-server-1.5.5# sudo mkdir -p /etc/guacamole/{extensions,lib}
```

D. Installer Guacamole Client (Web App)

- Pour l'application Web correspondante à Apache Guacamole, et donc à la partie cliente, on ajoute un nouveau fichier source pour Apt avec « ***sudo nano /etc/apt/sources.list.d/bullseye.list*** » :

```
root@BastionESN:/tmp/guacamole-server-1.5.5# sudo nano /etc/apt/sources.list.d/bullseye.list
```

- On ajoute cette ligne au fichier : « ***deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main*** » :

```
  GNU nano 7.2                                                /etc/apt/sources.list.d/bullseye.list *
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
```

- On met à jour et installe les paquets serveur Tomcat9 avec « ***sudo apt-get update*** » et « ***sudo apt-get install tomcat9 tomcat9-admin tomcat9-common tomcat9-user*** » :

```
root@BastionESN:/tmp/guacamole-server-1.5.5# sudo apt-get update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
```

```
root@BastionESN:/tmp/guacamole-server-1.5.5# sudo apt-get install tomcat9 tomcat9-admin tomcat9-common tomcat9-user
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  ca-certificates-java default-jre-headless java-common libeclipse-jdt-core-java libtcnative-1 libtomcat9-java netcat-openbsd openjdk-17-jre-headless
Paquets suggérés :
```

- On télécharge la dernière version de la Web App d'Apache Guacamole depuis le dépôt officiel. On va dans "**/tmp**" et on télécharge la Web App avec « ***cd /tmp*** » et « ***wget + lien téléchargement guacamole.war*** » :

```
root@BastionESN:/tmp# wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.5/binary/guacamole-1.5.5.war
--2024-12-17 20:47:13--  https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.5/binary/guacamole-1.5.5.war
Résolution de downloads.apache.org (downloads.apache.org)… 135.181.214.104, 88.99.208.237, 2a01:4f9:3a:2c57::2, ...
Connexion à downloads.apache.org (downloads.apache.org)|135.181.214.104|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 17401039 (17M)
Sauvegarde en : « guacamole-1.5.5.war »

guacamole-1.5.5.war                         94%[=================================================================================================================>
```

- Une fois que le fichier téléchargé, on le déplace dans la librairie de Web App de Tomcat9 avec « ***sudo mv guacamole-1.5.5.war /var/lib/tomcat9/webapps/guacamole.war*** »:

```
root@BastionESN:/tmp# sudo mv guacamole-1.5.5.war /var/lib/tomcat9/webapps/guacamole.war
```

- On relance les services Tomcat9 et Guacamole avec « sudo ***systemctl restart tomcat9 guacd*** » et notre Apache Guacamole Client est installé :

```
root@BastionESN:/tmp# sudo systemctl restart tomcat9 guacd
```

E. Base de données MariaDB pour l'authentification

On va déployer MariaDB Server pour qu'Apache Guacamole s'appuie sur une base de données pour stocker toutes les informations de l'application.

- On installe le paquet MariaDB Server avec « ***sudo apt-get install mariadb-server*** » :

```
root@BastionESN:/home/alex# sudo apt-get install mariadb-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdax
  libsigsegv2 libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-client mariadb-client-cor
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common pv rsync soc
Paquets suggérés :
  gawk-doc libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl libipc-share
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdax
  libsigsegv2 libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-client mariadb-client-cor
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server mariadb-server-core mysql-comm
0 mis à jour, 32 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 18,9 Mo dans les archives.
Après cette opération, 194 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

- On sécurise un minimum notre base de données avec **« *sudo mysql_secure_installation* »**

```
root@BastionESN:/home/alex# sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!
```

```
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

- On se connecte en root à notre instance MariaDB avec « ***mysql -u root –p*** »
- On crée la base de données "**guacadb**", avec l'utilisateur "**guaca_nachos**" associé au mot de passe "guaca" avec les commandes ci-dessous. Cet utilisateur dispose de quelques droits sur la base de données :

CREATE DATABASE guacadb;
CREATE USER 'guaca_nachos'@'localhost' IDENTIFIED BY 'guaca';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON guacadb.* TO 'guaca_nachos'@'localhost';

```
root@debian:/tmp# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 40
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE guacadb;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'guaca_nachos'@'localhost' IDENTIFIED BY 'guaca';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON guacadb.* TO 'guaca_nachos'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

- On ajoute l'extension MySQL à Apache Guacamole ainsi que le connecteur correspondant
- Depuis le dépôt officiel de Guacamole, on télécharge l'extension > ***cd /tmp*** > ***wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.5/binary/guacamole-auth-jdbc-1.5.5.tar.gz*** » :

```
root@BastionESN:/home/alex# cd /tmp
root@BastionESN:/tmp# wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.5/binary/guacamole-auth-jdbc-1.5.5.tar.gz
--2024-12-17 21:01:17--  https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.5/binary/guacamole-auth-jdbc-1.5.5.tar.gz
Résolution de downloads.apache.org (downloads.apache.org)… 135.181.214.104, 88.99.208.237, 2a01:4f8:10a:39da::2, .
Connexion à downloads.apache.org (downloads.apache.org)|135.181.214.104|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 33099128 (32M) [application/x-gzip]
Sauvegarde en : « guacamole-auth-jdbc-1.5.5.tar.gz »

guacamole-auth-jdbc-1.5.5.tar.gz                    37%[=========================================>
```

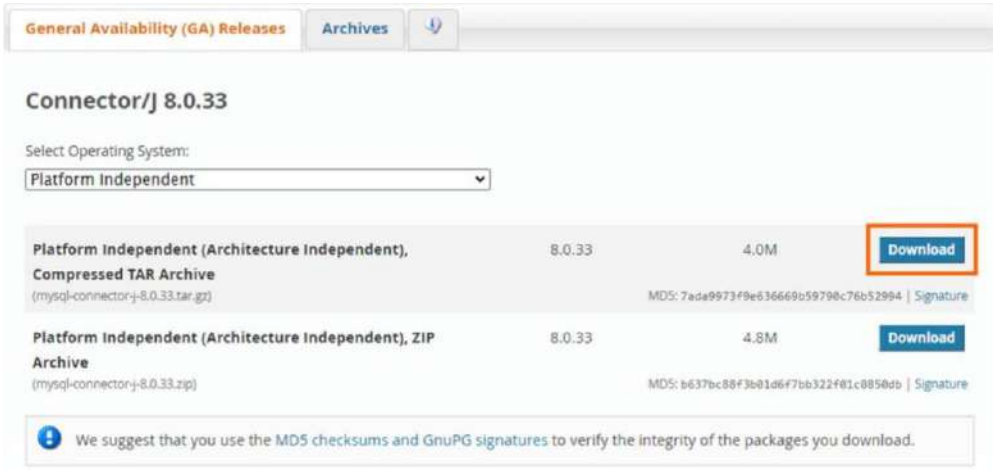
- On décompresse l'archive .tar.gz obtenue avec « ***tar -xzf guacamole-auth-jdbc-1.5.5.tar.gz*** » :

```
root@BastionESN:/tmp# tar -xzf guacamole-auth-jdbc-1.5.5.tar.gz
```

- On déplace le fichier "**.jar**" de l'extension dans le répertoire "**/etc/guacamole/extensions/**" créé précédemment avec « ***sudo mv guacamole-auth-jdbc-1.5.5/mysql/guacamole-auth-jdbc-mysql-1.5.5.jar /etc/guacamole/extensions/*** » :

```
root@BastionESN:/tmp# sudo mv guacamole-auth-jdbc-1.5.5/mysql/guacamole-auth-jdbc-mysql-1.5.5.jar /etc/guacamole/extensions/
```

- Puis on télécharge le connecteur MySQL depuis le site de MySQL
- Utilisez le lien ci-dessous pour repérer le lien de la dernière version en choisissant "**Platform Independent**", puis en cliquant sur le bouton "**Download**" permettant d'obtenir la "**Compressed TAR Archive**" : https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-j-9.1.0.tar.gz



- On lance le téléchargement avec « ***cd /tmp*** » et « ***wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-j-9.1.0.tar.gz*** » :

```
root@BastionESN:/tmp# wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-j-9.1.0.tar.gz
--2024-12-17 21:03:04--  https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-j-9.1.0.tar.gz
Résolution de dev.mysql.com (dev.mysql.com)… 104.85.37.194, 2a02:26f0:ea00:1b3::2e31, 2a02:26f0:ea00:1b2::2e31
Connexion à dev.mysql.com (dev.mysql.com)|104.85.37.194|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Moved Temporarily
Emplacement : https://cdn.mysql.com//Downloads/Connector-J/mysql-connector-j-9.1.0.tar.gz [suivant]
--2024-12-17 21:03:05--  https://cdn.mysql.com//Downloads/Connector-J/mysql-connector-j-9.1.0.tar.gz
Résolution de cdn.mysql.com (cdn.mysql.com)… 104.85.20.87, 2a02:26f0:ea00:1b7::1d68, 2a02:26f0:ea00:182::1d68
Connexion à cdn.mysql.com (cdn.mysql.com)|104.85.20.87|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 4485702 (4,3M) [application/x-tar-gz]
Sauvegarde en : « mysql-connector-j-9.1.0.tar.gz »

mysql-connector-j-9.1.0.tar.gz                      100%[=========================================================================================================================>]
```

- On décompresse l'archive tar.gz avec « ***tar -xzf mysql-connector-j-9.1.0.tar.gz*** »:

```
root@BastionESN:/tmp# tar -xzf mysql-connector-j-9.1.0.tar.gz
```

- On copie le fichier .jar du connecteur vers le répertoire "lib" d'Apache Guacamole avec « ***sudo cp mysql-connector-j-9.1.0/mysql-connector-j-9.1.0.jar /etc/guacamole/lib/*** »:

```
root@BastionESN:/tmp# sudo cp mysql-connector-j-9.1.0/mysql-connector-j-9.1.0.jar /etc/guacamole/lib/
```

- On importe la structure de la base de données Apache Guacamole dans notre base de données "guacadb". La structure se trouve dans le répertoire "guacamole-auth-jdbc-1.5.5/mysql/schema/" avec « ***cd guacamole-auth-jdbc-1.5.5/mysql/schema/*** » et « ***cat *.sql | mysql -u root -p guacadb*** » :

```
root@debian:/tmp# cd guacamole-auth-jdbc-1.5.5/mysql/schema/
root@debian:/tmp/guacamole-auth-jdbc-1.5.5/mysql/schema# cat *.sql | mysql -u root -p guacadb
Enter password:
```

```
root@debian:/tmp/guacamole-auth-jdbc-1.5.5/mysql/schema# ls -l
total 28
-rw-r--r-- 1 alex alex 20174 21 juil.  2021 001-create-schema.sql
-rw-r--r-- 1 alex alex  2876 21 juil.  2021 002-create-admin-user.sql
drwxr-xr-x 2 alex alex  4096 21 juil.  2021 upgrade
```

- On crée et édite le fichier **"guacamole.properties"** pour déclarer la connexion à MariaDB avec « ***sudo nano /etc/guacamole/guacamole.properties*** » :

```
root@debian:/tmp/guacamole-auth-jdbc-1.5.5/mysql/schema# sudo nano /etc/guacamole/guacamole.properties
```

- On y insère les lignes suivantes :

```
# MySQL
mysql-hostname: 127.0.0.1
mysql-port: 3306
mysql-database: guacadb
mysql-username: guaca_nachos
mysql-password: guaca
```

- On édite le fichier "**guacd.conf**" pour déclarer le serveur Guacamole en déclarant une connexion locale sur le port par défaut, **4822** avec « ***sudo nano /etc/guacamole/guacd.conf*** » :

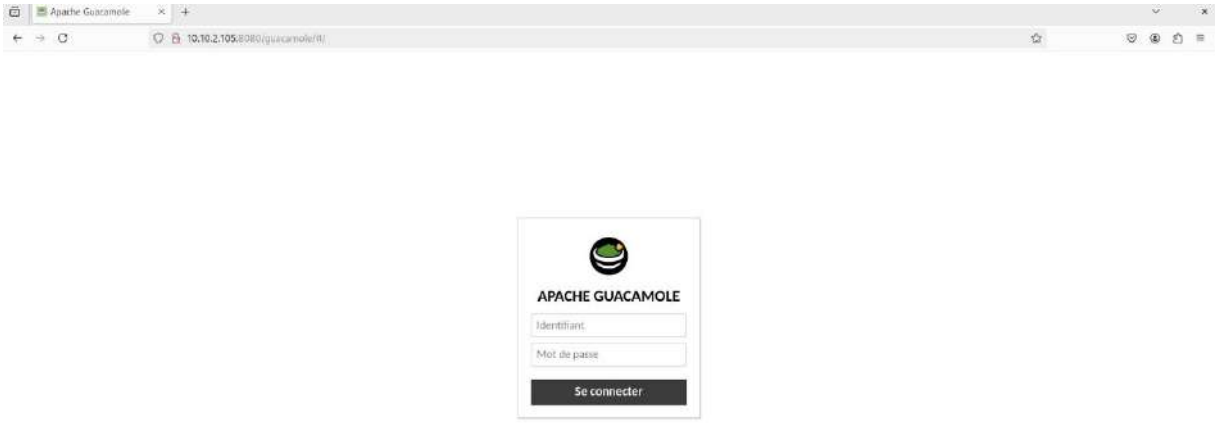
```
root@debian:/tmp/guacamole-auth-jdbc-1.5.5/mysql/schema# sudo nano /etc/guacamole/guacd.conf
```

```
 GNU nano 7.2                                    /etc/guacamole/guacd.conf *
[server]
bind_host = 0.0.0.0
bind_port = 4822
```

- On redémarre les trois services liés à Apache Guacamole avec « ***sudo systemctl restart tomcat9 guacd mariadb*** » :

```
root@debian:/tmp/guacamole-auth-jdbc-1.5.5/mysql/schema# sudo systemctl restart tomcat9 guacd mariadb
```

- On se connecte à l'interface d'Apache Guacamole à partir de l'adresse suivante « http://10.10.2.105:8080/guacamole/ » :



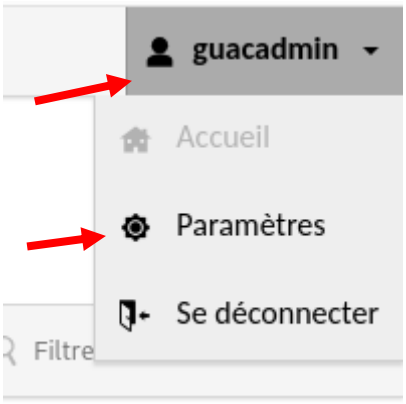
- Pour se connecter, on utilise les identifiants par défaut :
  - Utilisateur : **guacadmin**
  - Mot de passe : **guacadmin**

F. Créer un nouveau compte administrateur

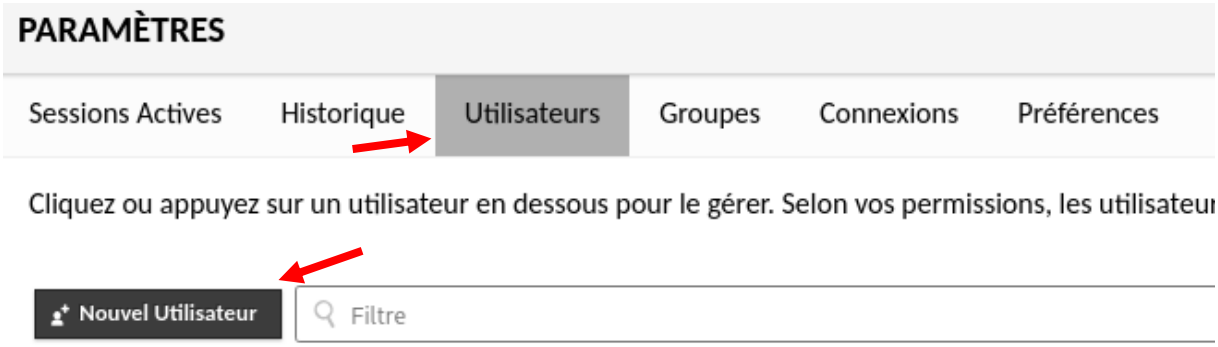
On crée un nouveau compte d'administration et supprime le compte par défaut, pour des raisons de sécurité.

- Créer un nouveau compte administrateur (avec un nom personnalisé)

On accède aux paramètres en cliquant sur le nom d'utilisateur en haut à droite puis sur "**Paramètres**" :



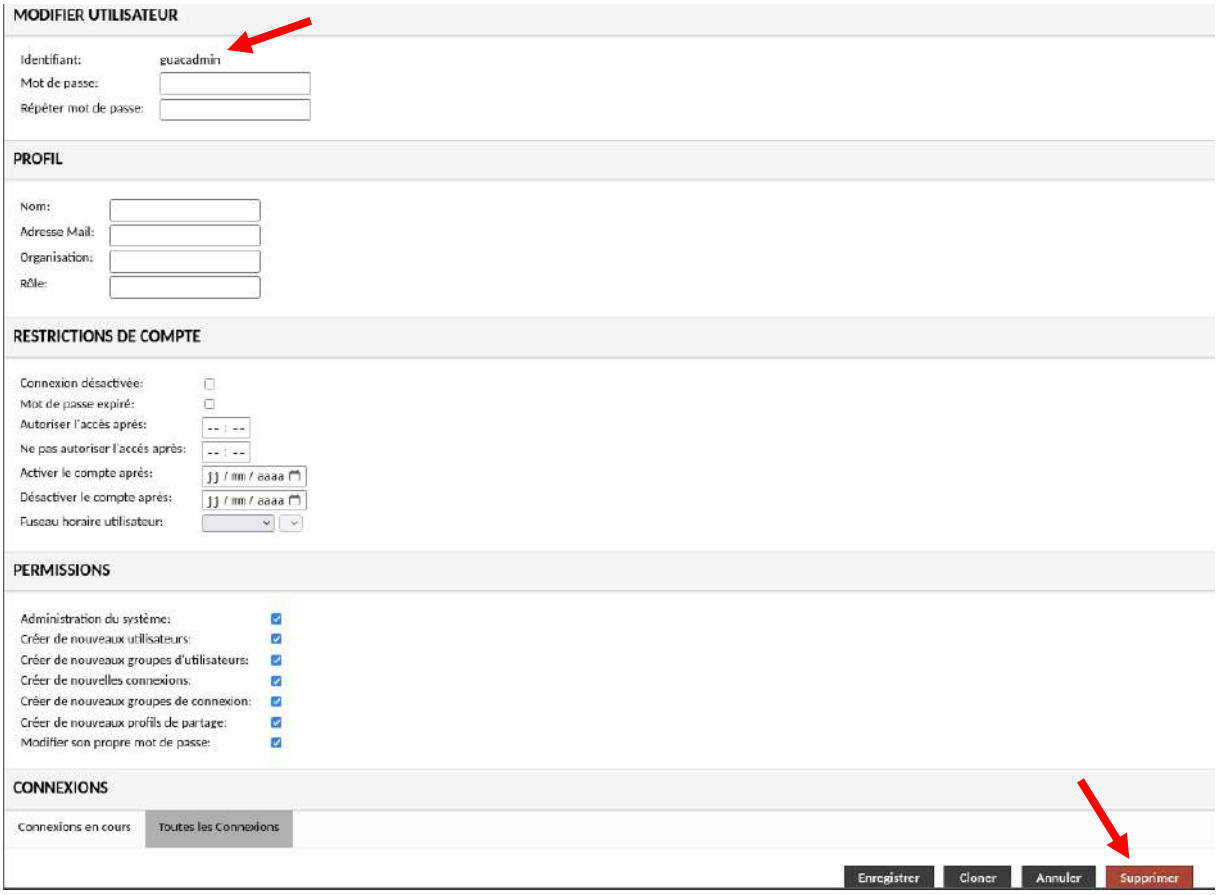
- On sélectionne l'onglet "**Utilisateurs**" et on clique sur "**Nouvel utilisateur**" :



- On remplit le formulaire avec un « **Identifiant** » et un « **mot de passe robuste** » et on coche **l'ensemble des permissions** pour que cet utilisateur soit administrateur de la plateforme Guacamole :



- On se déconnecte du compte "**guacadmin**"
- On se reconnecte avec le nouveau compte administrateur
- On supprime le compte "**guacadmin**" par défaut.



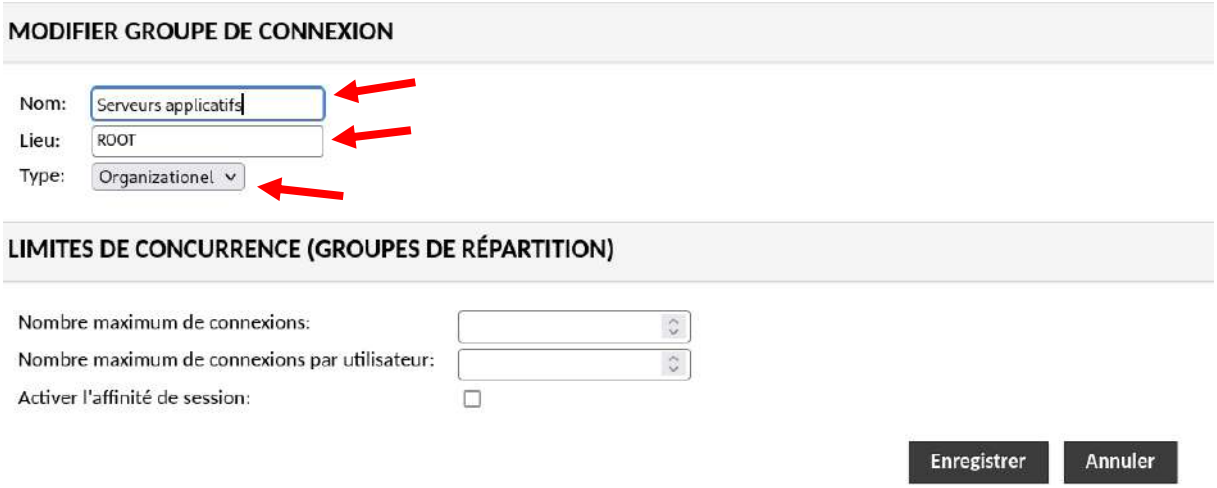
G. Ajouter une connexion Remote Desktop Protocol (RDP)

On crée notre première connexion dans Apache Guacamole, de manière à se connecter à un serveur en RDP !

- On commence par créer un nouveau groupe, car ce groupe va permettre d'organiser les connexions. On va dans **Paramètres > Connexion > Nouveau groupe :**



- On lui donne un nom et on le positionne sous le lieu "**ROOT**" qui est la racine de l'arborescence. On choisit le type de groupe "**Organizationel**" pour tous les groupes qui ont pour vocation à organiser les connexions :



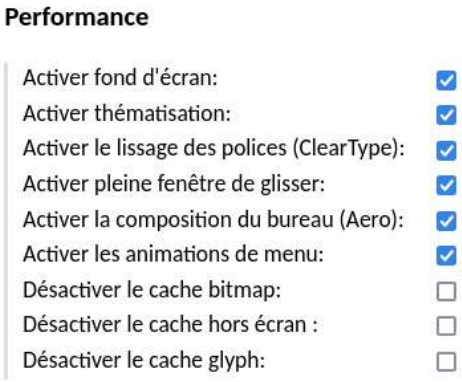
- Pour créer une nouvelle connexion on accède à **Paramètres > Connexion > Nouvelle connexion :**

On renseigne :

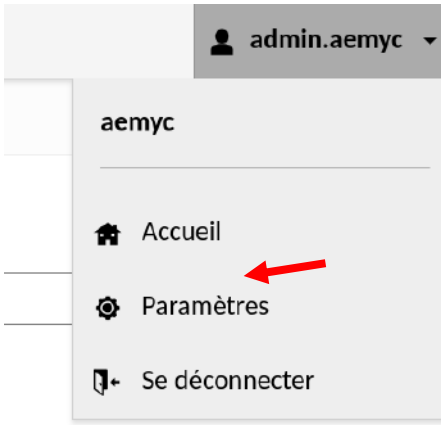
- Le nom d'hôte qui correspond à l'adresse IP du serveur auquel on veut se connecter.
- Le numéro du port.
- L'identifiant et le mot de passe utilisateur sur lequel on veut se connecter (Les champs laisser vide seront demandé au moment de la connexion).
- Le nom de domaine du serveur.
- On coche la case « ***Ignorer le certificat du serveur*** ».
- Le clavier et le fuseau horaire.

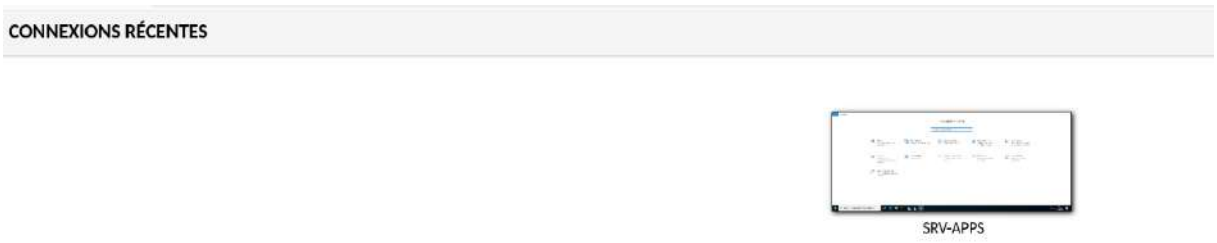


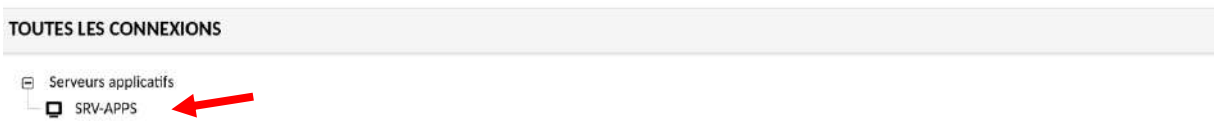
- Pour une meilleure expérience, on peut cocher les options ci-dessous (facultatif) :



- La nouvelle connexion apparaît sous "**Serveurs applications**". Pour tester cette connexion, il faut cliquer sur "**Accueil**" en cliquant sur son identifiant en haut à droite.
- Dans l'accueil, l'utilisateur peut visualiser toutes les connexions qu'il a le droit d'utiliser :







- Si la connexion à distance ne se fait pas, on vérifie le statut du service Guacamole :

```
root@debian:/home/alex# systemctl status guacd
● guacd.service - Guacamole Server
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/guacd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-12-18 09:06:00 CET; 10min ago
       Docs: man:guacd(8)
   Main PID: 818 (guacd)
      Tasks: 1 (limit: 2293)
     Memory: 33.4M
        CPU: 1.356s
     CGroup: /system.slice/guacd.service
             └─818 /usr/local/sbin/guacd -f

déc. 18 09:14:00 debian guacd[3638]: guacd[3638]: INFO:        Loading keymap "fr-fr-azerty"
déc. 18 09:14:00 debian guacd[3638]: Loading keymap "fr-fr-azerty"
déc. 18 09:14:01 debian guacd[3638]: RDP server closed/refused connection: Security negotiation failed (wrong security type?)
déc. 18 09:14:01 debian guacd[3638]: guacd[3638]: INFO:        RDP server closed/refused connection: Security negotiation failed (wrong security type?)
déc. 18 09:14:01 debian guacd[3638]: User "@863821b3-46ba-465a-9381-af606e4d825d" disconnected (0 users remain)
déc. 18 09:14:01 debian guacd[3638]: guacd[3638]: INFO:        User "@863821b3-46ba-465a-9381-af606e4d825d" disconnected (0 users remain)
déc. 18 09:14:01 debian guacd[3638]: guacd[3638]: INFO:        Last user of connection "$302500f1-ae50-47fe-a24e-e79e7ae12ad9" disconnected
déc. 18 09:14:01 debian guacd[3638]: Last user of connection "$302500f1-ae50-47fe-a24e-e79e7ae12ad9" disconnected
déc. 18 09:14:01 debian guacd[818]: Connection "$302500f1-ae50-47fe-a24e-e79e7ae12ad9" removed.
déc. 18 09:14:01 debian guacd[818]: guacd[818]: INFO:        Connection "$302500f1-ae50-47fe-a24e-e79e7ae12ad9" removed.
```

- Si l'erreur « RDP server closed/refused connection : Security negotiation failed (wrong security type?) » apparait, c'est dû au compte utilisateur par défaut « daemon » qui permet d'executer le service guacamole :

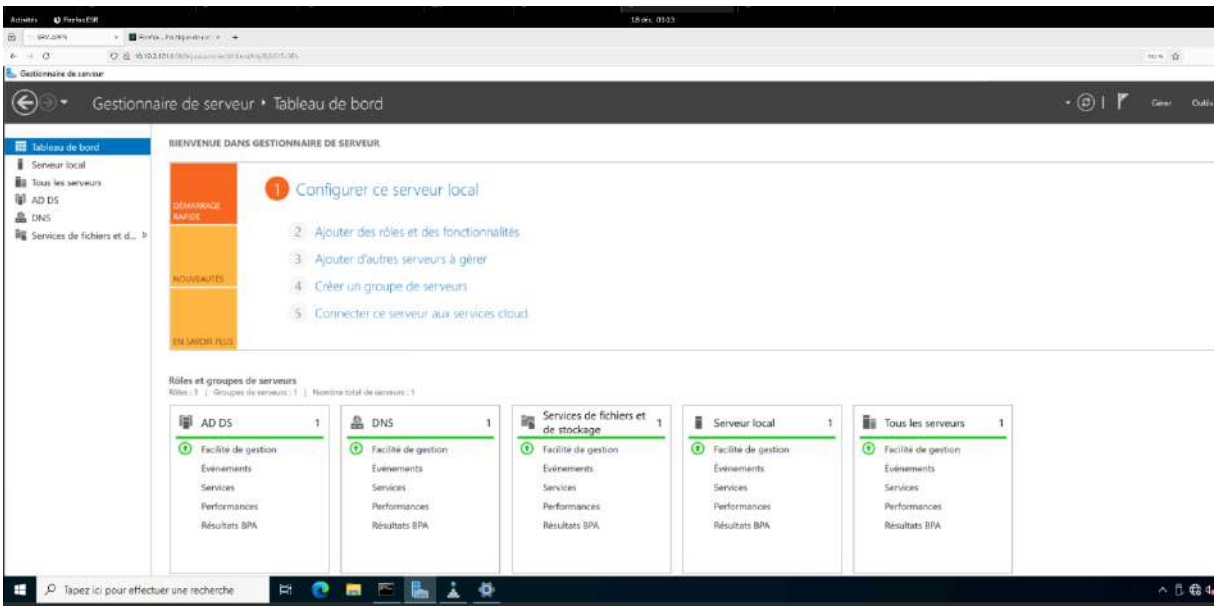
```
root@debian:/home/alex# sudo ps aux | grep -v grep| grep guacd
daemon       818  0.0  0.5 247928 10300 ?        Ss   09:05   0:00 /usr/local/sbin/guacd -f
```

- On crée un nouvel utilisateur et lui donne les permissions d'accès à Guacamole en exécutant les commandes ci-dessous :

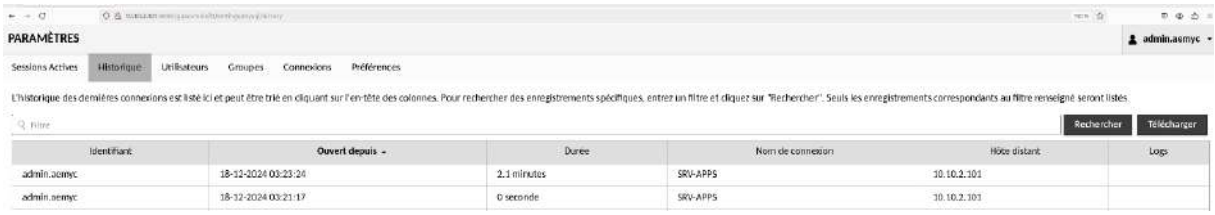
```
root@debian:/home/alex# sudo useradd -M -d /var/lib/guacd/ -r -s /sbin/nologin -c "Guacd User" guacd
root@debian:/home/alex# sudo mkdir /var/lib/guacd
root@debian:/home/alex# sudo chown -R guacd: /var/lib/guacd
root@debian:/home/alex# sudo sed -i 's/daemon/guacd/' /etc/systemd/system/guacd.service
root@debian:/home/alex# sudo systemctl daemon-reload
root@debian:/home/alex# sudo systemctl restart guacd
```

- Puis on retente la connexion.

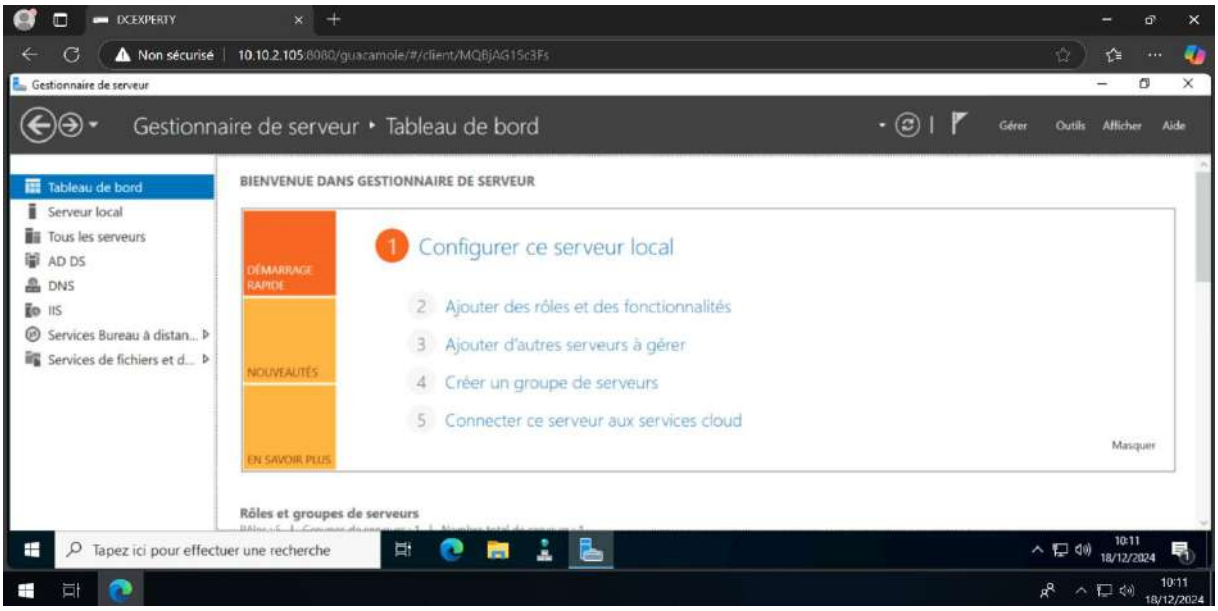
- PC BASTION dans le réseau ESN :



- Accès à l'historique de connexion depuis les Paramètres de Guacamole :



- Client Windows dans le réseau Home :



V. Supervision avec PRTG

PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) est un outil de surveillance réseau qui permet de suivre en temps réel les performances des infrastructures informatiques (réseaux, serveurs, applications, etc.) avec une interface web. Il permet d'alertes par email, SMS ou app mobile lorsqu'un seuil critique est atteint.

- Télécharger avec le lien : https://www.paessler.com/lp/network-monitoring-tool-prtg :

